CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

JULIA GARBINI RODRIGUES

LEONARDO MARTINS SOARES BUGALHO

MARCO ANTONIO SALCEDO ANAN

MARIA GABRIELA SARMENTO SILVA

ANÁLISE DA CONDIÇÃO OPERACIONAL DE UMA TORRE DE RESFRIAMENTO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR PETROQUÍMICO

São Bernardo do Campo

2025

JULIA GARBINI RODRIGUES

LEONARDO MARTINS SOARES BUGALHO

MARCO ANTONIO SALCEDO ANAN

MARIA GABRIELA SARMENTO SILVA

ANÁLISE DA CONDIÇÃO OPERACIONAL DE UMA TORRE DE RESFRIAMENTO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR PETROQUÍMICO

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Centro Universitário FEI, como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química. Orientado pelo professor Luís Fernando Novazzi.

São Bernardo do Campo

2025

Análise da condição operacional de uma torre de resfriamento em uma indústria do setor petroquímico / Julia Garbini...[et al.]. São Bernardo do Campo, 2025.
95 p. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso - Centro Universitário FEI.
Orientador: Prof. Dr. Luís Fernando Novazzi.

1. Torre de resfriamento. 2. análise de operação. 3. melhoria de processo. 4. otimização. I. Garbini, Julia. II. Sarmento Silva, Maria Gabriela. III. Salcedo Anan, Marco Antonio. IV. Martins Bugalho, Leonardo. V. Fernando Novazzi, Luís, orient. VI. Título.

Elaborada pelo sistema de geração automática de ficha catalográfica da FEI com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

JULIA GARBINI RODRIGUES

LEONARDO MARTINS SOARES BUGALHO

MARCO ANTONIO SALCEDO ANAN

MARIA GABRIELA SARMENTO SILVA

ANÁLISE DA CONDIÇÃO OPERACIONAL DE UMA TORRE DE RESFRIAMENTO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR PETROQUÍMICO

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Centro Universitário FEI, como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Química.

Comissão julgadora

_____

Luís Fernando Novazzi

_____

Rodrigo Condotta

_____

Gustavo Olivieri

Às nossas famílias e amigos, que estiveram ao nosso lado em cada passo desta caminhada. Com vocês aprendemos que o conhecimento transforma, mas é o apoio que sustenta.

AGRADECIMENTOS

Cada conquista é construída com sonhos, trabalho e o apoio daqueles que caminham ao nosso lado. Por isso, agradecemos primeiramente a Deus, pela sabedoria e por iluminar nossos passos nos momentos de incerteza e dificuldade, permitindo que chegássemos até aqui.

Nosso agradecimento se estende a todos os professores da universidade, em especial à equipe de Engenharia Química, por todos esses anos de ensino. Um agradecimento especial ao nosso orientador, Luís Fernando Novazzi, que além de ser um professor exemplar e acolhedor, se tornou um grande conselheiro ao longo dessa trajetória. Sua paciência e incentivo fizeram toda a diferença nesses anos para o nosso crescimento pessoal e profissional.

Aos nossos pais que, com seu amor incondicional, apoio e exemplo de dedicação, tornaram possível a realização deste sonho, ensinando-nos a acreditar e perseverar em cada etapa da vida.

Aos nossos familiares, amigos, companheiros e companheiras que estiveram ao nosso lado, celebrando as nossas conquistas e compartilhando força nos momentos difíceis, nossa eterna gratidão por tornarem essa caminhada mais leve e especial.

A todos que, de alguma maneira, fizeram parte dessa jornada, o nosso sincero e emocionado agradecimento.

Como disse o filósofo Immanuel Kant: “O saber é o único bem que quanto mais se partilha, mais se possui.”. Que essa jornada nos inspire a seguir aprendendo, crescendo e compartilhando.

RESUMO

Na indústria química, diversas operações industriais geram calor, o qual deve ser dissipado de forma eficiente. Normalmente, a água é utilizada como o elemento de resfriamento, podendo ser reutilizada no processo. Em virtude da crescente escassez e das preocupações ambientais, é de suma importância o comprometimento da adoção de práticas sustentáveis no reaproveitamento da água no processo. Portanto, a racionalidade no uso da água é fundamental para garantir a eficiência energética e reduzir custos operacionais. Nesse contexto, as torres de resfriamento desempenham um papel essencial ao permitir que a água utilizada nos processos industriais seja resfriada e reutilizada de forma eficiente, com baixo custo e minimizando o impacto ambiental. Este trabalho visa otimizar o desempenho das torres de resfriamento aplicado de uma indústria de produção de PVC. Foram analisadas as condições operacionais e de projeto da torre, incluindo a carga térmica de 41.020.800 kJ/h, o gradiente térmico é entre as temperaturas de 35 °C na entrada e 28 °C na saída, e as perdas por evaporação, calculadas em 8,33 m³/h, o que corresponde a aproximadamente 0,39% da vazão total da torre. Também foram analisadas as condições climáticas da região, utilizando os dados obtidos pela estação meteorológica da empresa e comparando-os com os registros do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Esse comparativo abordou parâmetros como umidade relativa, temperaturas máximas e mínimas, e temperatura de orvalho. Com base nesses dados, foi conduzida uma análise da eficiência térmica da torre por meio de simulações no software Aspen Plus, possibilitando avaliar o desempenho sob diferentes condições e identificar potenciais perdas no processo. Os resultados apontaram que a temperatura de saída da água foi superior na operação real em comparação à simulação. Adicionalmente, foi realizada uma análise paramétrica, variando as vazões de água, de ar e as temperaturas de entrada, permitindo identificar os principais fatores que afetam a eficiência térmica da torre em estudo. Por fim, uma simulação computacional de fluidodinâmica (CFD) foi conduzida com o intuito de avaliar o escoamento interno da torre, fornecendo resultados visuais e quantitativos para compreender a distribuição dos fluxos de ar e água e suas implicações na eficiência do equipamento.

Palavras-chave: Torre de resfriamento; análise de operação; melhoria de processo; otimização.

ABSTRACT

In the chemical industry, various industrial operations generate heat, which must be efficiently extracted or dissipated. Water is typically used as the cooling medium and can often be reused in the process. Due to increasing scarcity and environmental concerns, it is of utmost importance to adopt sustainable practices for water reuse in industrial processes. Therefore, the rational use of water is essential to ensure energy efficiency and reduce operational costs. In this context, cooling towers play a crucial role by enabling the water used in industrial processes to be cooled and reused efficiently, at low cost, and with minimal environmental impact. This study aims to optimize the performance of cooling towers applied in a PVC production plant. The operational and design conditions of the tower were analyzed, including a thermal load of 41,020,800 kJ/h, a temperature gradient of 35 °C at the inlet and 28 °C at the outlet, and evaporation losses calculated at 8.33 m^3/h. The climatic conditions of the region were also examined, using data obtained from the company's weather station and comparing them with records from the National Institute of Meteorology (INMET). This comparison addressed parameters such as relative humidity, maximum and minimum temperatures, and dew point temperature. Based on these data, an analysis of the tower's thermal efficiency was conducted through simulations using Aspen Plus software, allowing for performance evaluation under different conditions and the identification of potential process losses. The results indicated that the outlet water temperature was higher in actual operation compared to the simulation. Additionally, a parametric analysis was performed by varying water and air flow rates, as well as inlet temperatures, to identify the key factors affecting the thermal efficiency of the studied tower. Finally, a computational fluid dynamics (CFD) simulation was carried out to evaluate the internal flow of the tower, providing both visual and quantitative results to understand the distribution of air and water flows and their implications for the equipment's efficiency.

Key words: Cooling tower; operation analysis; process improvement; optimization.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Torre de tiragem mecânica induzida 20
Figura 2: Torre de tiragem forçada 21
Figura 3: Torre de tiragem natural 22
Figura 4: Análise psicométrica do ar na torre de resfriamento 24
Figura 5: Enchimento tipo gota 26
Figura 6: Enchimento tipo filme 26
Figura 7: Bicos pulverizadores 29
Figura 8: Construção dos rotores dos ventiladores 31
Figura 9: Ventilador para torre de resfriamento 32
Figura 10: Bacia de coleta 32
Figura 11: Taxa de corrosão em função do pH da água 37
Figura 12: Condições em uma torre de resfriamento 45
Figura 13: Esquematização do balanço diferencial 47
Figura 14: Modelo da Torre de Resfriamento no Aspen Plus 53
Figura 15: Modelo da torre de resfriamento projetada no CFD 57
Figura 16: Parâmetros da Simulação no CFD 59
Figura 17: Esquema da torre de resfriamento em estudo 62
Figura 18: Comparativo da temperatura média diária 63
Figura 19: Comparativo temperatura mais alta diária 64
Figura 20: Comparativo da temperatura média diária 65
Figura 21: Comparativo umidade relativa diária 65
Figura 22: Comparativo temperatura de orvalho diária 66
Figura 23: Carta psicométrica para o sistema de vapor-água 68
Figura 24: Variação da eficiência 68
Figura 25: Gráfico de paridade da temperatura de saída da água ($TL2$) 72
Figura 26: Análise de Sensibilidade da Temperatura de Saída da Água x Vazão Mássica do Ar 75
Figura 27: Influência da vazão de água na temperatura de saída sob diferentes condições de temperatura do ar 79
Figura 28: Influência da vazão de ar na temperatura de saída da água sob diferentes condições de temperatura de entrada da água 80

Figura 29: Distribuição da fração volumétrica da fase líquida real no interior da torre de resfriamento (v = 0,83 m/s) 83
Figura 30: Distribuição da fração volumétrica da fase líquida de projeto no interior da torre de resfriamento (v = 0,46 m/s) 83

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Dados de operação 54
Tabela 2: Especificações dos sprinklers da Newin 56
Tabela 3: Dados de projeto da torre de resfriamento 61
Tabela 4: Comparação das condições climáticas locais - Dados da indústria e INMET 66
Tabela 5: Principais condições climáticas 67
Tabela 6: Condições climáticas para a simulação 70
Tabela 7: Comparação entre as temperaturas da planta e do Aspen 71

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 15

2. OBJETIVO 18

2.1 OBJETIVO GERAL 18

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 19

3.1 TIPOS DE TORRES DE RESFRIAMENTO 19

3.2 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 23

3.2.1 Tipos de enchimentos 25

3.2.2 Bicos pulverizadores 29

3.2.3 Eliminador de gotícula 29

3.2.4 Ventiladores 30

3.2.5 Bacia de Coleta 32

3.3 APLICAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA (VFDS) EM TORRES DE RESFRIAMENTO 33

3.4 PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA 33

3.5 BARREIRAS CONTRA O VENTO E DEFLETORES INTERNOS 34

3.6 INFLUÊNCIA CLIMÁTICA E ESTRATÉGIAS SAZONAIS DE OPERAÇÃO 35

3.7 IMPACTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 36

3.8 PRINCIPAIS PARÂMETROS DE ÁGUA CONTROLADOS 37

3.8.1 pH 37

3.8.2 Dureza 38

3.8.3 Alcalinidade total 38

3.8.4 Condutividade e sólidos totais dissolvidos (TDS) 38

3.9 SUSTENTABILIDADE EM TORRES DE RESFRIAMENTO 39

3.10 APLICAÇÕES DE TORRES DE RESFRIAMENTO EM SISTEMAS HVAC INDUSTRIAIS 40
3.11 CONDUTIVIDADE TÉRMICA DOS MATERIAIS DA TORRE DE RESFRIAMENTO 41
3.12 SIMULAÇÃO CFD APLICADA A TORRE DE RESFRIAMENTO 42
3.13 UTILIZAÇÃO DO ASPEN PLUS NA MODELAGEM DE TORRES DE RESFRIAMENTO 43
3.14 DESEMPENHO DA TORRE EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DE BULBO ÚMIDO 43
3.15 MANUTENÇÃO PREDITIVA 44
3.16 EQUACIONAMENTO PARA TORRES DE RESFRIAMENTO 45
4. METODOLOGIA 50
4.1 LEVANTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS E DADOS DE OPERAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO 50
4.2 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 50
4.3 DESEMPENHO DA TORRE DE RESFRIAMENTO 51
4.4 EFICIÊNCIA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 51
4.5 SIMULAÇÃO NO SOFTWARE ASPEN PLUS 52
4.5.1 Especificações do recheio 54
4.5.2 Análise de sensibilidade 55
4.6 SIMULAÇÃO NO CFD (ANSYS) 56
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 60
5.1 DESCRIÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO 60
5.2 DADOS DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 62
5.3 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA TORRE 67
5.4 SIMULAÇÃO NO ASPEN PLUS 70
5.4.1 Análise de sensibilidade 74
5.4.3 Análise paramétrica no Aspen Plus 78

5.5 VARIABILIDADE DOS RESULTADOS OBTIDOS 81

5.5.1 Fatores externos 81

5.5.2 Fatores estruturais 81

5.5.3 Fatores operacionais 82

5.6 SIMULAÇÃO NO CFD 82

5.7 PROPOSTAS DE CONTROLE E SOLUÇÃO 84

5.8 PROPOSTA DE MELHORIAS 85

6. CONCLUSÃO 86

7. ESTUDOS FUTUROS 88

REFERÊNCIAS 89

APÊNDICE A – NOMENCLATURA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO 97

1. INTRODUÇÃO

A água possui um papel fundamental em diversas operações industriais, principalmente nas indústrias químicas, onde é utilizada para o resfriamento de processos e controle térmico de operações unitárias ou mesmo ambientes. Contudo, com a crescente escassez de água e as exigências ambientais, é primordial a busca por alternativas para reduzir o consumo desse recurso, além de otimizar a sua utilização, assim como em circuitos fechados, dos quais fazem parte as torres de resfriamento. Além da função de remoção térmica, o uso racional da água está associado às diretrizes de sustentabilidade industrial, impactando indicadores ambientais e de eficiência energética.

As torres de resfriamento não apenas possibilitam a continuidade operacional de processos críticos, como também representam um dos principais pontos de controle térmico em sistemas integrados de utilidades industriais. Sua atuação está relacionada ao desempenho de equipamentos como trocadores de calor, *chillers*, condensadores e sistemas HVAC industriais.

A principal função da torre de resfriamento é resfriar a água circulante para reuso, a fim de dissipar o calor da água quente que circula nos processos industriais em diversos setores e acopladas a vários equipamentos, entre eles compressores, condensadores de colunas de destilação, uso no resfriamento de produtos armazenados em tanques, e outros que requerem o monitoramento de temperatura e eliminação de calor. As torres são utilizadas para rejeitar o calor absorvido pela água de resfriamento para a atmosfera. Utiliza-se o princípio de transferência de calor por evaporação e o contato direto entre a água e o ar. Esse mecanismo aproveita a elevada entalpia de vaporização da água, promovendo uma queda de temperatura significativa mesmo em condições ambientes adversas.

O uso de torres de resfriamento nas instalações industriais proporciona uma redução no custo operacional e diminui o impacto ambiental, pois o descarte da água após a sua utilização impactaria financeiramente com custos de captação de tratamento de água. Ademais, a implementação de um sistema de resfriamento em circuito fechado minimiza os efeitos sobre o meio ambiente, pois a água é resfriada de maneira eficiente em um circuito fechado, resultado em baixas perdas, utilizando apenas a reposição necessária para compensar as perdas por arraste, evaporação e purga (Bento, 2021).

Sistemas bem projetados e monitorados podem operar com ciclos de concentração mais elevados, reduzindo ainda mais o consumo de água de reposição.

Os princípios básicos do funcionamento das torres de resfriamento são o resfriamento evaporativo e a troca de calor sensível. O grau de resfriamento evaporativo é determinado pela diferença entre as temperaturas ambiente e de bulbo úmido, que leva em consideração a temperatura e a umidade do ar. A temperatura de bulbo úmido é uma medida que combina a temperatura ambiente e a umidade relativa, representando a menor temperatura que pode ser atingida por resfriamento evaporativo. Na prática, essas relações são obtidas com o uso de uma carta psicométrica (Ullman, 1985). O entendimento das propriedades psicométricas do ar é essencial para prever a eficiência máxima do sistema, bem como ajustar os parâmetros operacionais conforme a sazonalidade climática.

A água é resfriada perto da temperatura de bulbo úmido do ar, que é menor do que a temperatura do bulbo seco, conforme a evaporação ocorre. A evaporação causa aumento de concentração de sólidos dissolvidos no circuito de água de resfriamento, exigindo um fluxo constante de reposição de água (make-up) para manter o balanço do sistema. Esse fenômeno requer o monitoramento da qualidade da água em relação a condutividade elétrica, dureza e pH, pois a concentração elevada de sais pode gerar incrustações e comprometer a troca térmica.

As torres de resfriamento são responsáveis por reduzir danos ecológicos advindos da devolução de água quente ao ambiente. Os procedimentos operacionais, os custos e as análises de otimização são primordiais para uma maior eficiência a fim de proporcionar retornos econômicos para a instalação. São de extrema importância as operações e manutenções necessárias para obter as condições de resfriamento (Ullman, 1985). Além disso, estudos recentes apontam que estratégias como manutenção preditiva, o controle da qualidade de água, o uso de materiais com melhor desempenho térmico e geometria otimizada dos enchimentos, são fatores decisivos para o desempenho térmico e hidráulico das torres.

Nesse sentido, autores como Lefebvre et al. (2024) destacam que a operação eficiente das torres de resfriamento depende não apenas do projeto construtivo, mas também da integração entre condições ambientais, variáveis operacionais e práticas de monitoramento em tempo real. O avanço de tecnologias de simulação e controle, aliado à abordagem de sustentabilidade, tem ampliado as possibilidades de ganho operacional, redução de perdas e reaproveitamento de recursos.

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho será estudar a melhoria das torres de resfriamento em uma indústria de produção de PVC. Através das análises será realizada uma proposta com o objetivo de aumentar a eficiência energética, reduzir o consumo de água e melhorar o desempenho geral das torres. Este estudo será conduzido com base na análise de dados operacionais reais, simulações computacionais e avaliação do impacto climático local, fornecendo uma base teórica para recomendações práticas de melhoria.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar as condições de operação e proporcionar melhorias no funcionamento de uma torre de resfriamento de uma indústria de PVC.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantamento de características e dados de operação de uma torre de resfriamento industrial;
- Balanço material da torre e avaliação de condições climáticas;
- Análise da eficiência da torre de resfriamento;
- Proposta de melhorias.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção aborda aspectos gerais envolvidos na otimização de uma torre de resfriamento industrial, assim como os fundamentos teóricos e principais aplicações relacionadas ao funcionamento dessa operação unitária.

3.1 TIPOS DE TORRES DE RESFRIAMENTO

As torres de resfriamento são equipamentos essenciais em processos industriais que demandam a remoção de calor de fluidos ou equipamentos, desempenhando um papel fundamental na manutenção da eficiência do processo. Elas podem ser classificadas de acordo com o método de circulação de ar, a forma de operação e sua estrutura e material. Segundo Perry e Green (1987), podem ser de circuito aberto ou fechado, convecção forçada ou natural e com fluxo cruzado (*Crossflow*) ou contracorrente (*Counterflow*). Cada tipo de torre de resfriamento possui vantagens e desvantagens, onde a escolha da mais eficiente para o projeto depende das características do processo, das condições climáticas e ambientais do local e da disponibilidade de recursos, como água e energia.

Adicionalmente, a escolha entre torres de resfriamento de circuito aberto e fechado deve levar em consideração fatores como consumo de água, eficiência energética e impacto ambiental. Torres de circuito fechado, por exemplo, apresentam menor perda de água por evaporação e são indicadas para aplicações onde a contaminação do fluido de resfriamento deve ser evitada (Ashrae, 2008).

Os processos que utilizam a torre de resfriamento como uma de suas operações unitárias, como é o caso da aplicação do estudo, fazem o uso para resfriar e recuperar a água mediante o contato do ar, dessa forma a água que perdeu calor para a atmosfera pode ser reutilizada em trocadores de calor nos processos da planta (Foust, 2008).

Além dos tipos convencionais mencionados, existem torres híbridas, que combinam características das torres secas e úmidas. Essas torres são projetadas para minimizar o consumo de água, mantendo uma eficiência térmica elevada. Seu funcionamento baseia-se no pré-resfriamento do fluido antes do contato com o ar ambiente, reduzindo a taxa de evaporação e a necessidade de reposição de água.

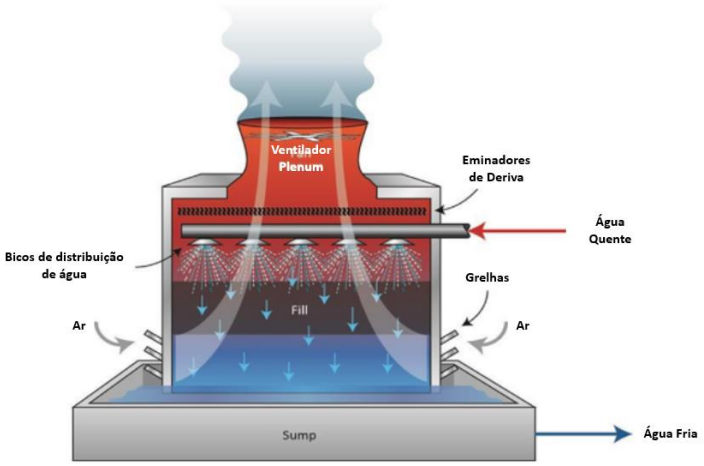
Outro fator determinante na escolha da torre de resfriamento é a abordagem térmica, que representa a diferença entre a temperatura da água resfriada e a temperatura

de bulbo úmido do ar ambiente. Torres projetadas para um menor diferencial térmico requerem um maior volume de ar e um aumento no tamanho e nos custos operacionais do sistema (Ashrae, 2008).

As torres de resfriamento podem ser classificadas em dois grupos: torres de contato direto e torres de contato indireto. As torres de contato direto (ou torres abertas) são as mais comuns e promovem a troca de calor através do contato direto entre o fluido de resfriamento e o ar ambiente. Essas torres podem ser subdivididas em torres de tiragem mecânica e torres de tiragem natural. No caso das torres de contato indireto (ou torres fechadas), o fluido de resfriamento não entra em contato direto com o ar, passando por um trocador de calor interno, o que evita contaminação e reduz perdas por evaporação.

Conforme ilustrado na Figura 1, torres com tiragem mecânica normalmente tem uma estrutura resistente que é feita de materiais tais como aço, fibra de vidro ou concreto e são fechadas por um invólucro que serve para conter o fluxo de água e ar. No interior da torre, de cima para baixo, encontram-se ventiladores axiais que promovem a circulação do ar em direção ascendente, um sistema de distribuição de água que consiste em tubos e bicos, os enchimentos que aumentam significativamente a área de superfície para troca de calor, e uma bacia de água de resfriamento, posicionada na parte inferior da torre (Zhou et al., 2024).

Figura 1: Torre de tiragem mecânica induzida

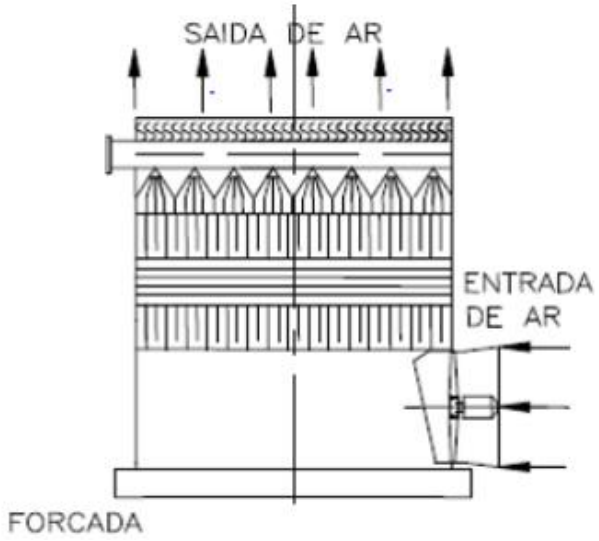


Fonte: Adaptado de ChemTreat

Durante o funcionamento da torre de resfriamento, a água quente entra na parte superior da torre. Essa água é distribuída de maneira uniforme pelo mecanismo de distribuição, criando fluxos ou gotas que descem devido à gravidade. No interior da torre, essa água se encontra com o ar de resfriamento que sobe, sendo puxado pelo ventilador localizado na parte superior, promovendo o resfriamento através do processo de evaporação e da troca direta de calor. A água resfriada é então coletada no reservatório situado na parte inferior da torre, sendo posteriormente bombeada de volta para o sistema de água de resfriamento, completando assim um circuito fechado (Zhou et al., 2024).

O tipo de torre mais utilizado nos processos industriais é a de tiragem mecânica. Existem duas categorias principais de torres de tiragem mecânica, as de tiragem forçada e as de tiragem induzida. As torres de tiragem forçada, conforme ilustrado na figura 2, possuem ventiladores instalados na entrada de ar da torre, que empurram o ar para dentro e através do enchimento. Por operarem com os ventiladores localizados na entrada, essas torres tendem a ser mais barulhentas e podem requerer manutenção mais frequente, pois os ventiladores da torre de tiragem forçada podem estar sujeitos a partículas de umidade, embora a exposição à umidade seja mais crítica em torres de tiragem induzida. No entanto, nas torres de tiragem induzida, a exposição à umidade é ainda mais crítica, pois os ventiladores estão localizados na saída da torre, onde o ar já passou pelo enchimento e está saturado de vapor de água.

Figura 2: Torre de tiragem forçada

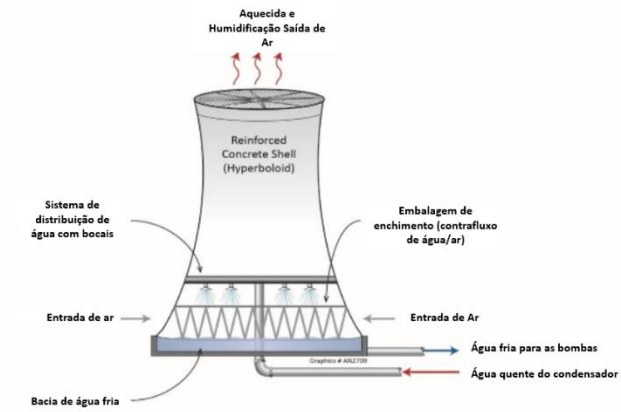


Fonte: Torre de Resfriamento (2021)

As torres de tiragem induzida (Figura 1), por outro lado, possuem ventiladores localizados na saída de ar, geralmente no topo da torre, que puxam o ar através do enchimento e expelem para fora. Esse posicionamento gera uma pressão negativa dentro da torre, o que melhora a distribuição do ar e reduz a possibilidade que gotas de água escapem do sistema. Estas apresentam menos ruídos em comparação com as torres de tiragem forçada, entretanto, exigem uma área maior para instalação, tendo em vista que a estrutura tende a ser mais alta para a instalação dos ventiladores no topo.

As torres de resfriamento secas de tiragem natural (Figura 3) têm sido muito utilizadas em usinas de energia em todo o mundo nos últimos anos. A diferença de densidade do ar dentro e fora da torre de resfriamento cria o fluxo através do "efeito de chaminé". O ar aquecido dentro da torre de resfriamento flui para cima e o ar frio externo será sugado para dentro da torre de resfriamento. Este chamado efeito de tiragem natural é explorado para despejar o calor do fluido de trabalho quente na atmosfera (Sun; Guan; Hooman, 2017).

Figura 3: Torre de tiragem natural



Fonte: Adaptado de ChemTreat

O sistema é essencialmente formado por uma rede de irrigação de água, que pode ou não estar ligada a uma superfície de transferência de calor, além de uma estrutura em geral hiperbólica que ajuda na liberação do ar. Ao aquecer, o ar perde densidade e ascende, o que gera uma área de baixa pressão na base da Torre, promovendo a entrada de ar frio.

O vapor de água liberado na atmosfera por uma torre de resfriamento representa uma perda hídrica significativa, podendo impactar os custos operacionais devido à

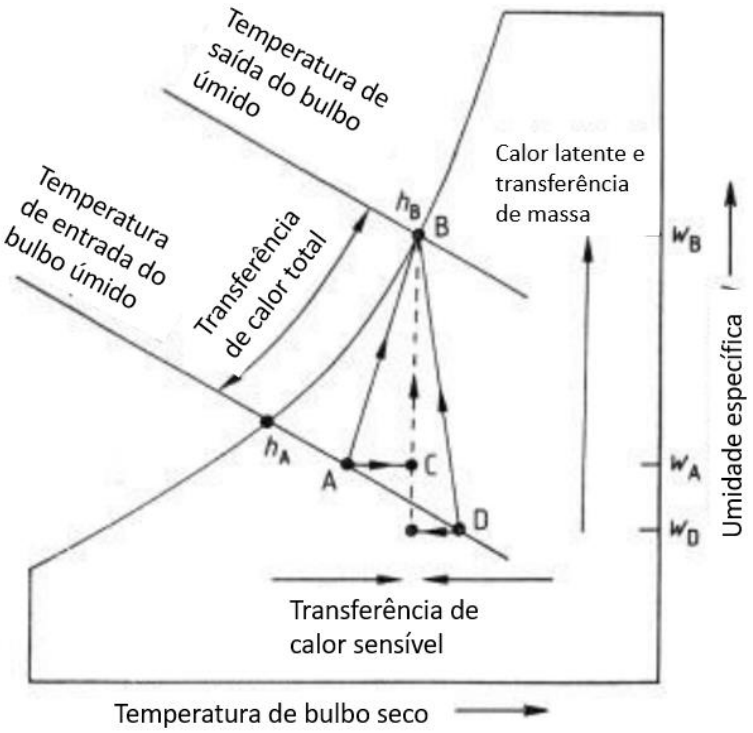
necessidade de reposição de água. Além disso, as condições de alta temperatura na saída da torre podem favorecer o crescimento e a dispersão de microrganismos no ambiente.

3.2 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Os sistemas de rejeição de calor usados para descartar calor de processos industriais, como torres de resfriamento, envolve o contato direto entre duas correntes fluidas de água e ar insaturado. Devido à diferença de concentração de vapor entre as fases gasosa e líquida, ocorre a transferência de massa. Como resultado, a água evapora e esfria, enquanto o ar umedece e fica mais quente.

Na prática, essas relações são obtidas por meio de um gráfico psicrométrico (Ullman, 1985), que pode ser analisado conforme é representado pela Figura 4, em que ilustra a evolução das condições do ar ao longo do processo de resfriamento, destacando a relação entre temperatura e umidade específica do ar. O estudo das propriedades psicrométricas é fundamental para otimizar o desempenho das torres, pois permite prever as condições de operações ideais para maximizar a eficiência térmica e reduzir o consumo de água (ASHRAE, 2018). O eixo horizontal do gráfico representa a temperatura de bulbo seco, enquanto o eixo vertical indica a umidade específica do ar. O trajeto percorrido pelos pontos no gráfico evidencia a troca de calor sensível e latente entre a água e o ar no interior da torre. No início do processo, o ar entra na torre de resfriamento no ponto A, caracterizado por uma baixa umidade específica e uma determinada temperatura de bulbo seco. À medida que ele entra em contato com a água dentro da torre, ocorre a transferência de calor e massa. A troca térmica é dividida sendo por transferência de calor sensível (trajetória representada de D a C) e transferência de calor latente (trajetória representada de C a B). O ponto B representa o estado final do ar ao sair da torre de resfriamento, com maior umidade específica e temperatura de bulbo úmido elevada.

Figura 4: Análise psicométrica do ar na torre de resfriamento



Fonte: Adaptado de Ullman, 1985

A eficiência do resfriamento evaporativo é determinada pela diferença entre a temperatura do ar de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, sendo que a de bulbo úmido é influenciada pela umidade relativa do ar. Quanto menor a temperatura de bulbo úmido, maior a capacidade da torre de resfriar a água, já que nenhuma torre de resfriamento é capaz de resfriar a água a uma temperatura inferir à do bulbo úmido (Pandelidis; Worek; Cetin, 2024). Este conceito é fundamental para entender os limites operacionais de uma torre de resfriamento.

O projeto de uma torre de resfriamento úmida envolve uma série de compensações, incluindo a eficiência do dispositivo para remover calor residual (desempenho térmico) e aspectos ambientais (nível de emissões). Enquanto o desempenho térmico está vinculado ao consumo energético do sistema onde a torre de resfriamento está operando, o nível de emissões está relacionado ao impacto ambiental da torre (Ruiz et al., 2022).

De acordo com Perry e Green (1997), os componentes principais de uma torre de resfriamento são projetados com o objetivo de maximizar a área de contato entre a água ar, com isso melhorando a eficiência do processo de resfriamento. Esses componentes são: enchimentos, ventiladores e bacias de coleta.

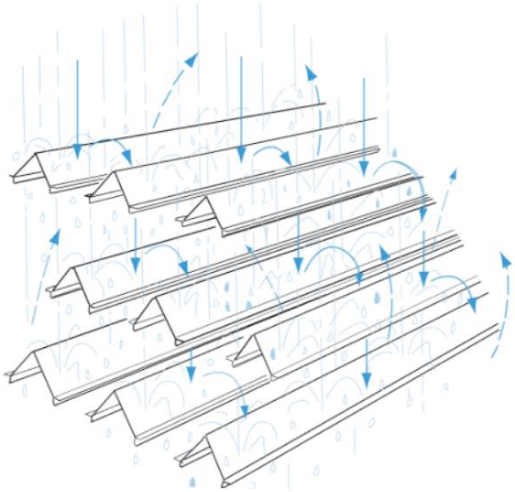
Em torres de resfriamento úmidas, a evaporação da água é aumentada por sua distribuição na torre usando bicos de pulverização, barras de respingos ou enchimento de filme. Grande quantidade de calor é removida pela evaporação da água. Consequentemente, a temperatura da água cai, teoricamente, para a temperatura de bulbo úmido do ar ao redor.

3.2.1 Tipos de enchimentos

No interior da torre, a transferência de calor é normalmente descrita pela redução da temperatura da água e pelo aumento correspondente da umidade no ar que circula pela torre de resfriamento. Embora possa ocorrer uma variação na temperatura de bulbo seco, essa alteração tem pouco efeito sobre o processo de transferência de calor e raramente é levada em conta no projeto de torres de resfriamento úmidas. Para otimizar o desempenho, essas torres geralmente incorporam um recheio ou enchimento, que facilita a evaporação. O principal objetivo desses enchimentos é ampliar a área de superfície disponível para o contato entre as gotículas de água e o ar em movimento (Sun; Guan; Hooman, 2017).

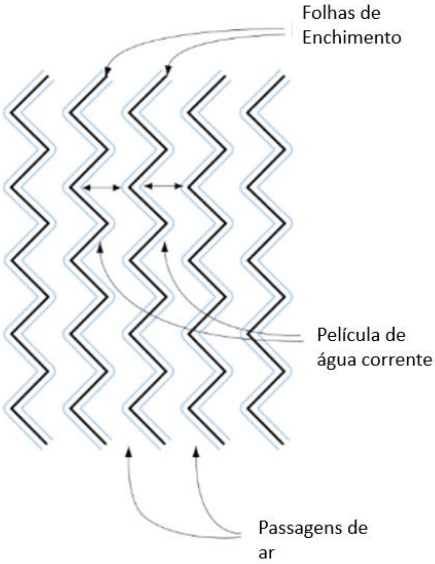
De acordo com o *Cooling Tower Institute* (2021), os enchimentos são estruturas, localizadas na parte interna da torre, que possuem o objetivo de otimizar a transferência de calor e de massa com o aumento da área de superfície da água em contato com o ar. Esses enchimentos podem ser classificados em dois tipos principais: enchimento de filme, no qual o fluido refrigerante, geralmente a água, se organiza em uma camada fina sobre as superfícies internas da torre, enquanto o ar passa através dessa camada; e o enchimento de gota, no qual o líquido cai em formato de gota e passa por uma série de obstáculos, promovendo um aumento do contato com o ar conforme a gota é partida e disseminada, ambos podem ser representados respectivamente pelas Figuras 5 e 6.

Figura 5: Enchimento tipo gota



Fonte: Feiyu Cooling

Figura 6: Enchimento tipo filme



Fonte: Feiyu Cooling

O enchimento de gotas maximiza a área de contato ao forçar a água a cair em cascata através de sucessivos níveis de barras de impacto, enquanto o enchimento de filme faz com que a água escoe em uma fina camada sobre superfícies paralelas espaçadas, promovendo maior área de contato térmico (ASHRAE, 2008). A escolha do tipo de enchimento influencia diretamente na eficiência do processo de troca térmica. O enchimento do tipo filme proporciona uma maior área superficial por volume ocupado, o que resulta em torres mais compactas e eficientes. No entanto, esse tipo de

enchimento é mais suscetível ao entupimento por sedimentos, exigindo um controle rigoroso da qualidade da água. Já o enchimento tipo gotas é menos suscetível ao entupimento por sedimentos, sendo preferido em aplicações sujeitas a altos níveis de contaminantes de água.

A escolha do enchimento também deve considerar fatores como a taxa de fluxo de água e ar, a perda de carga aceitável, a durabilidade do material e as condições operacionais específicas da torre de resfriamento. Enchimentos de filme são frequentemente fabricados em PVC devido à sua resistência química e boa durabilidade, enquanto enchimentos de gotas podem ser produzidos em materiais plásticos ou mesmo em madeira tratada, dependendo da aplicação.

3.2.1.1 *Geometria dos recheios*

A geometria dos recheios (ou enchimentos) é um fator relevante no desempenho térmico das torres de resfriamento, uma vez que influencia diretamente a área de contato entre o ar e a água e, consequentemente, a taxa de transferência de calor e massa. Os enchimentos podem variar não apenas no tipo (gotejamento ou filme), mas também na forma como são dispostos internamente na torre.

Estudos demonstram que a disposição não uniforme dos enchimentos, ou seja, com variações na densidade, espessura ou na distribuição radial e axial dos módulos, pode proporcionar melhorias significativas na eficiência da torre, em comparação com configurações simétricas. Gao et al. (2016) observaram que certos padrões de layout interno, com razão otimizada entre as seções, resultaram em até 30% de ganho de desempenho térmico.

Além disso, pesquisas como a de Yang et al. (2023) destacam a importância de otimizar a geometria do enchimento considerando zonas com diferentes taxas de aplicação de água e áreas de resfriamento híbridas (seco-úmidas), o que pode reduzir a temperatura da água de saída e o consumo de energia simultaneamente. Este tipo de abordagem, baseado na integração entre layout interno e operação segmentada, representa uma tendência promissora em torres de resfriamento.

Assim, compreender e aplicar diferentes configurações geométricas dos recheios deixa de ser apenas uma questão construtiva e passa a ser uma estratégia eficiente para alcançar maior desempenho térmico, redução de perdas energéticas e otimização do uso de água em sistemas industriais.

3.2.1.2 *Desempenho hidráulico e térmico dos enchimentos*

Além da geometria, o desempenho dos enchimentos em torres de resfriamento está ligado às suas propriedades hidráulicas e térmicas, como perda de carga, eficiência de resfriamento, coeficiente de transferência de massa e comportamento sob diferentes vazões. Essas características são determinadas pela interação entre a rugosidade superficial, o material e o grau de molhamento proporcional pelo projeto do recheio.

Dmitriev et al. (2020) realizaram uma análise experimental comparando diferentes tipos de enchimentos inclinados e corrugados (ICCE), com e sem malha metálica adicional. Os resultados mostraram que os enchimentos sem malha metálica apresentaram os melhores desempenhos globais, com maior coeficiente de transferência de massa volumétrica e menor perda de carga, especialmente em baixas taxas de distribuição de água sobre os enchimentos. O preenchimento tipo 2 (ICCE com furos de 6 mm) se destacou, apresentando até 38% mais eficiência térmica em comparação com recheios convencionais do tipo filme ou tela, conforme indicado pela razão G_m/L_m, em que G_m é a vazão mássica do ar e L_m é a vazão mássica da água, e pelo número de Merkel.

A análise de desempenho também revelou que o uso de grades metálicas adicionais pode aumentar o diferencial de pressão entre 13% e 34%, dependendo da vazão, mas sem ganhos significativos no coeficiente de transferência de massa. Isso se deve à dissipação parcial do calor na estrutura metálica, o que reduz ligeiramente a eficiência térmica.

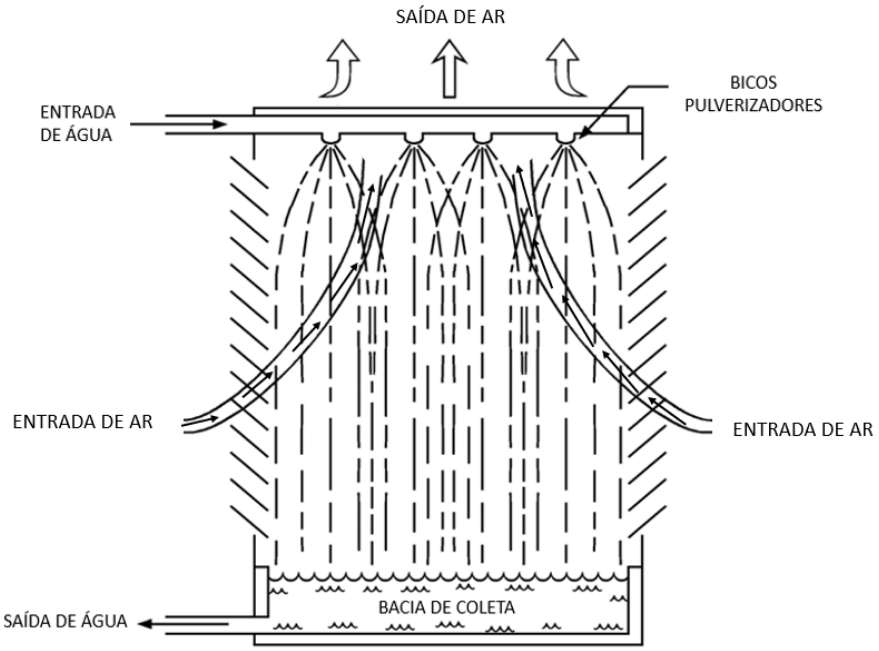
Além disso, modelos empíricos foram desenvolvidos por Dmitriev et al. (2020) para estimar as perdas de carga em função da razão de ar distribuição de água sobre os enchimentos, o que permite ajustar o projeto de torres para condições específicas de operação com mais precisão. Estudos realizados por Long et al. (2023) demonstram que a adoção de sistemas de coleta de água (WCDs) com geometrias otimizadas também pode contribuir para o desempenho global da torre de resfriamento, ao reduzir respingos e perdas hidráulicas indesejadas.

Dessa forma, a escolha do enchimento ideal deve considerar não apenas a área de contato proporcionada pela geometria, mas também o comportamento hidrodinâmico e térmico sob diferentes condições operacionais, a fim de garantir uma operação eficiente e estável da torre de resfriamento.

3.2.2 Bicos pulverizadores

Os bicos pulverizadores garantem a distribuição uniforme da água sobre o enchimento, maximizando a eficiência da troca térmica. A escolha e o dimensionamento dos bicos influenciam diretamente a performance do sistema, uma vez que uma distribuição inadequada pode gerar zonas secas no enchimento, reduzindo a eficiência do resfriamento, ou resultar em perdas excessivas de água devido ao arraste de gotículas pelo fluxo de ar. A Figura 7 representa o sistema de distribuição dos bicos pulverizadores, onde a água quente é introduzida no topo da torre e dispersa em gotas, ampliando a rede de contato entre a água e o ar.

Figura 7: Bicos pulverizadores



Fonte: Adaptado de ASHRAE, 2008

3.2.3 Eliminador de gotícula

Os eliminadores de gotículas são dispositivos essenciais em torres de resfriamento com fluxo de ar induzido, cuja principal função é minimizar a perda de água por arraste (*drift*) durante o processo de exaustão do ar úmido. A perda por arraste além de representar desperdício hídrico, pode trazer implicações ambientais, sendo

controladas por normativas que limitam a taxa de emissão de gotículas para valores inferiores a 0,05% da vazão de recirculação de água (Lucas et al., 2009).

Esses dispositivos funcionam promovendo mudanças bruscas na direção do fluxo de ar, fazendo com que gotículas carregadas pelo ar sejam impactadas e separadas do escoamento. As principais configurações são compostas por placas defletoras (*wave-plates*) com geometria variada, as quais afetam diretamente a eficiência de coleta e a perda de carga gerada.

Estudos numéricos realizados por Zamora e Kaiser (2011) avaliaram comparativamente quatro tipos de eliminadores, identificando que a eficiência de coleta depende de parâmetros como o número de Reynolds, o diâmetro das gotas e o parâmetro geométrico de remoção. Os melhores desempenhos foram obtidos com eliminadores que apresentavam maior razão de aspecto e uso de modelagem turbulenta atingindo alta eficiência com baixas perdas de pressão.

Do ponto de vista experimental, Lucas et al. (2013) investigaram o desempenho de diferentes eliminadores em conjunto com sistemas de distribuição de água, demonstrando que a presença de eliminadores não necessariamente compromete o desempenho térmico da torre, desde que estejam corretamente dimensionados. A escolha adequada do tipo de eliminador pode contribuir para a redução do consumo energético do sistema ao evitar perdas adicionais de calor e massa.

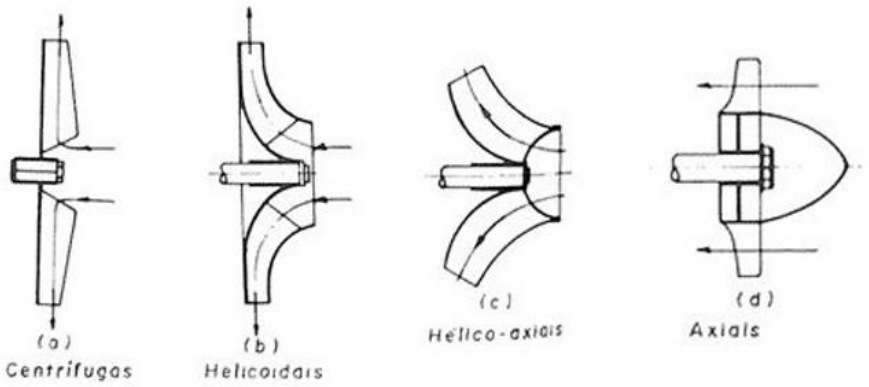
Desse modo, a seleção de eliminadores deve considerar a eficiência de coleta e a influência sobre a performance térmica da torre de resfriamento, em que configurações mal projetadas podem aumentar a queda de pressão, elevar o consumo de energia e prejudicar o resfriamento, enquanto arranjos otimizados podem mitigar perdas de água sem penalizar a eficiência do sistema.

3.2.4 Ventiladores

Os ventiladores têm como princípio mobilizar o ar através da torre, tendo dois tipos principais, sendo eles, o ventilador induzido, situado no topo da torre, na qual o ar é puxado através da estrutura de forma uniforme, e o ventilador forçado, onde o ar é empurrado para dentro da torre e fica posicionado, geralmente, na parte inferior da estrutura. De acordo com Macintyre (1972), existem critérios que podem classificar os ventiladores, sendo o seu nível de pressão, que podem ser de baixa, média, alta e muito alta pressão. Além disso, os ventiladores podem ser classificados quanto à sua

modalidade construtiva, conforme representado pela figura 8, em que são divididos em três categorias principais. Os ventiladores centrífugos que possuem trajetória de escoamento onde as partículas gasosas seguem uma espiral normal ao eixo do rotor. Os modelos hélico-centrífugos direcionam as partículas gasosas em uma hélice sobre uma superfície de revolução cônica, proporcionando uma movimentação do ar em trajetória curva. Já os ventiladores axiais possuem trajetória helicoidal descrita em uma superfície cilíndrica, promovendo o fluxo de ar linear e contínuo ao longo do eixo.

Figura 8: Construção dos rotores dos ventiladores



Fonte: Archibald Joseph Macintyre, 1997

Outro critério importante na escolha dos ventiladores diz respeito à geometria das pás, que influência diretamente a eficiência aerodinâmica e o consumo energético do sistema, em que podem ser classificadas como radiais retas, quando posicionadas perpendicularmente ao eixo, inclinadas para trás, podendo ser planas ou curvas, inclinadas para frente ou ainda curvas de saída radial, sendo esta última configuração utilizada para otimizar a conversão da energia mecânica em pressão estática, reduzindo perdas aerodinâmicas. Dessa forma, o ventilador para torre de resfriamento em análise é representado pela Figura 9.

Figura 9: Ventilador para torre de resfriamento

Fonte: Baltimore Air Coil

3.2.5 Bacia de Coleta

A bacia de coleta é um dos componentes da torre de resfriamento, localizada na parte inferior da estrutura, conforme representada na Figura 10, sua principal função é armazenar a água resfriada antes que ela seja recirculada para o sistema. Além disso, a bacia de coleta desempenha um papel crítico no balanço da torre, pois deve manter a reposição da água evaporada e minimizar perdas indesejadas.

Figura 10: Bacia de coleta

Fonte: AMG Torres de Resfriamento

3.3 APLICAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA (VFDS) EM TORRES DE RESFRIAMENTO

Os inversores de frequência, conhecidos como VFDs (*Variable Frequency Drives*), são dispositivos para o controle eficiente de sistemas de ventilação em torres de resfriamento. Sua principal função é ajustar continuamente a rotação dos motores elétricos dos ventiladores de acordo com a demanda térmica do processo, permitindo uma operação mais eficiente e econômica.

A instalação de VFDs em torres de resfriamento promove ganhos significativos em eficiência energética. Estudos mostram que, ao substituir motores de velocidade fixa ou de dois estágios por VFDs, é possível otimizar o consumo energético sem comprometer a performance térmica. Segundo Pontes et al. (2019), o uso intermitente de ventiladores aliado a VFDs permite ajustar dinamicamente a operação da torre, reduzindo perdas por sobrecarga em períodos de baixa demanda térmica e economizando energia em climas com alta variabilidade sazonal.

Al-Bassam e Alasseri (2013) avaliaram torres de resfriamento operando com VFDs em sistemas de refrigeração no Kuwait. Os autores observaram uma redução de 5,8% no consumo energético total em comparação com sistemas com motores de duas velocidades, além de uma diminuição de 13% no consumo de água, decorrente da operação mais precisa dos ventiladores durante o verão, reduzindo a taxa de evaporação desnecessária.

Dessa forma, a incorporação de VFDs em torres de resfriamento é uma prática recomendada tanto para a redução de custos operacionais quanto para a sustentabilidade energética, especialmente em aplicações que demandam controle térmico contínuo.

3.4 PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA

Dentre a operação unitária de torres de resfriamento, existem diversos fatores que, se variados, podem afetar a taxa de evaporação e a eficiência operacional da troca térmica. Dentre estes, é importante ressaltar que alguns valores também influenciam diretamente o restante do processo, por sua vez então não podendo ser alterados, tais como as vazões das correntes de entrada e de saída.

Os componentes de resfriamento, como os recheios, as taxas de fluxos de água e ar, condições ambientais, temperatura de entrada da água, afetam a operação da torre.

Portanto, o desempenho do resfriamento pode ser melhorado pela obtenção de valores ótimos para esses parâmetros. O desempenho térmico da torre é afetado principalmente pelo enchimento, porque até 70% da transferência de calor e de massa ocorre neste elemento (Ruiz *et al.*, 2022).

Entender a complexa interação de fatores que afetam o desempenho da torre de resfriamento é fundamental para melhorar a eficiência energética e minimizar os custos operacionais. Aspectos como a temperatura do bulbo úmido, a temperatura atmosférica mais baixa que pode ser alcançada pela evaporação da água em um volume de ar a pressão constante, além da qualidade da água e das estratégias de controle, impactam na eficácia geral da operação da torre de resfriamento (Lefebvre *et al*., 2024).

Contudo, mesmo com os avanços técnicos nos projetos de torres de resfriamento, a maior parte dos sistemas ainda funciona abaixo de seus níveis ideais de eficiência. Esta ineficiência leva a um aumento no consumo de energia, aumento nos custos operacionais e possíveis efeitos ambientais adversos (Lefebvre *et al*., 2024).

A temperatura da corrente de entrada quente da torre deve se manter em uma faixa de 40-45 °C, para evitar maiores perdas por evaporação no processo. Os valores de dimensionamento da torre de resfriamento tais como, altura e *design*, modelo do ventilador e de recheios são parâmetros que, por complexidade e grandeza, demandam um estudo mais aprofundado, que, por sua vez, leva a um maior comprometimento de investimento, espaço e tempo. Em suma, atendendo a viabilidade econômica e temporal, assumindo-se limitações quanto ao tempo de estudo e experimental, dentre os parâmetros que possibilitam uma análise mais aprofundada de impacto na eficiência operacional da troca térmica, destacam-se a potência de operação do ventilador da torre, em adição, o funcionamento dos dispersores de água localizados no topo da torre.

3.5 BARREIRAS CONTRA O VENTO E DEFLETORES INTERNOS

A atuação do vento é um fator externo que pode comprometer significativamente o desempenho térmico das torres de resfriamento. Ventos intensos e com direções variáveis podem gerar recirculação de ar quente no interior da torre, afetando o fluxo de ar e, consequentemente, a capacidade de resfriamento.

Uma das soluções estudadas é a instalação de defletores verticais (*air deflectors*), que ajudam a reorganizar o fluxo de ar na entrada da torre, reduzindo a influência adversa de vento cruzado e promovendo uma distribuição mais uniforme

desse ar. Esses dispositivos demonstram ser eficazes na melhoria da performance térmica sob condições de vento lateral (Deng, et al. 2023).

O uso de barreiras físicas contra o vento, também conhecidas como *wind shields*, foi analisado por Chen et al. (2023), que observaram uma redução significativa na recirculação de ar quente ao instalar barreiras laterais em torres úmidas de tiragem mecânica. Essas barreiras atuam como redirecionadores de fluxo e, dependendo da altura e da distância em relação à torre, são capazes de reduzir a entrada de ar saturado na base da estrutura, evitando a entrada de ar quente no sistema.

Outra técnica é a elevação do duto de ventilação (*fan duct*), conforme estudos realizados por Deng et al. (2023), em que o aumento da altura do exaustor reduz a recirculação e melhora o gradiente de temperatura interna, especialmente em configurações agrupadas de torres.

3.6 INFLUÊNCIA CLIMÁTICA E ESTRATÉGIAS SAZONAIS DE OPERAÇÃO

As condições climáticas desempenham um papel fundamental na eficiência das torres de resfriamento, impactando diretamente a transferência de calor e a capacidade de evaporação da água. A temperatura de bulbo úmido é considerada o principal limitador térmico para o desempenho da torre, uma vez que define a temperatura mínima teoricamente alcançável pelo resfriamento evaporativo.

Durante períodos de alta umidade relativa e temperaturas elevadas, a eficiência da torre tende a diminuir significativamente, pois o potencial de evaporação é reduzido. Estudos como o de Amjad et al. (2015) e Pontes et al. (2019) mostraram que condições extremas, como verões quentes e úmidos, impõem desafios à capacidade de resfriamento, sendo necessário avaliar estratégias como pré-resfriamento ou ajuste da vazão de ar para mitigar perdas térmicas.

Outro fator climático relevante é o vento, em que ventos fortes e de direção instável podem gerar recirculação do ar quente para dentro da torre, comprometendo a eficiência térmica. Pesquisas destacam o uso de barreiras contra o vento (*wind shields*) pode mitigar significativamente esse efeito. Segundo Chen et al. (2023), essas barreiras eliminam a turbulência transversal e promovem melhor distribuição da velocidade do ar e da temperatura da água, otimizando o desempenho térmico da torre.

Além disso, a modificação da geometria do duto de exaustão, como o aumento da sua altura, mostrou-se eficaz na redução da recirculação de ar. Deng et al. (2023)

propuseram essa solução estrutural, que atua diretamente no campo aerodinâmico externo da torre e, consequentemente, melhorando a eficiência de resfriamento. Essas medidas são particularmente recomendadas para regiões com alta incidência de ventos sazonais e configuram-se como alternativas viáveis de otimização de desempenho sem necessidades de grandes modificações operacionais.

3.7 IMPACTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

A empresa petroquímica em estudo realiza o monitoramento da qualidade da água de resfriamento por meio de uma empresa terceirizada, que se responsabiliza pelo controle de parâmetros essenciais, tais como dureza, pH, aplicação de algicidas e a garantia da ausência de contaminantes. Esse processo minimiza significativamente as perdas de eficiência causadas por incrustações, corrosão e crescimento de microrganismos, motivos que levam a ter a diminuição da superfície de troca térmica durante o processo.

A qualidade da água utilizada nas torres de resfriamento é um fator crítico que afeta diretamente a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. Parâmetros como condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais e a presença de íons como cálcio e magnésio influenciam a formação de incrustações, que podem reduzir a taxa de troca térmica e aumentar o consumo energético do sistema. Além disso, contaminantes orgânicos e biológicos, como algas e bactérias, podem se proliferar em ambientes quentes e úmidos, comprometendo os enchimentos e reduzindo o fluxo de água.

A administração eficiente de sistemas de torres de resfriamento exige um controle da qualidade da água. Apesar dos métodos convencionais de tratamento químico de água serem atualmente a estratégia predominante, eles são dispendiosos e podem oferecer resultados restritos quando aplicados isoladamente (Lefebvre *et al*., 2024). O uso de tecnologias alternativas pode contribuir para a melhoria da qualidade da água de reposição.

Outro fator relevante é o impacto da taxa de reposição de água na torre. Perdas por evaporação, arraste e purga exigem a introdução contínua de água nova, e a qualidade da água pode afetar a concentração de sais dissolvidos na torre. Com um controle inadequado pode levar ao efeito de ciclo de concentração, que está relacionado com a concentração de sais minerais dissolvidos na água de resfriamento da torre durante a evaporação.

3.8 PRINCIPAIS PARÂMETROS DE ÁGUA CONTROLADOS

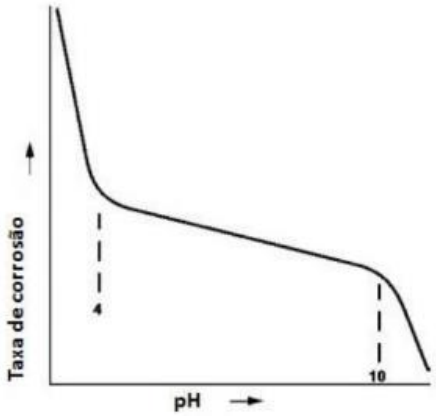
Para garantir um bom funcionamento das torres de resfriamento, é necessário a análise de certos parâmetros químicos e físicos da água, tanto na água de circulação quanto a de reposição. Tal rigor é fundamental, uma vez que essas variáveis estão intrinsicamente relacionadas aos principais desafios enfrentados em sistemas de resfriamento. Dentre eles, a formação de incrustações, corrosão, bem como o desenvolvimento de organismos bacterianos e fúngicos.

3.8.1 pH

O pH indica a acidez do meio e apresenta uma escala entre 0 e 14, o 0 indicando máxima acidez e 14 totalmente básico, ou seja, alcalino. O controle do pH é crucial para evitar corrosão em metais e precipitação de sais dissolvidos na água da torre.

Segundo Nalco (2009), o controle do pH é fundamental para tratamento das águas que são utilizadas nas torres de resfriamento. Nota-se um aumento da corrosão quando o pH se apresenta abaixo de um terminado valor, conforme na Figura 11. Grande parte dos organismos vivem em pH igual a 7 e a água natural tem um pH entre 6,5 a 9,5.

Figura 11: Taxa de corrosão em função do pH da água



Fonte: Stanford III, 2003.

O pH da água influencia diretamente a corrosão, a formação de incrustações e o crescimento microbiano. Tradicionalmente utilizam-se biocidas (como cloro) para

controle microbiológico, porém eles podem gerar subprodutos e aumentar a corrosividade da água (Pinel et al, 2021)

3.8.2 Dureza

A dureza da água é determinada pela concentração de íons de cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}), principais responsáveis pela formação de incrustações em trocadores de calor e tubulações. A dureza pode ser classificada como temporária, removida pelo aquecimento ou adição de reagentes alcalinos, ou permanente, associada à presença de sulfatos e cloretos insolúveis. Segundo Richter e Netto (2018), níveis elevados de dureza podem comprometer a eficiência térmica das torres de resfriamento, reduzindo a transferência de calor devido à deposição de carbonato de cálcio. O controle é feito por meio de abrandamento químico, uso de sequestrantes ou diluição com água de menor dureza.

3.8.3 Alcalinidade total

A alcalinidade total refere-se à capacidade da água de neutralizar ácidos, sendo composta principalmente por bicarbonatos (HCO_3^-), carbonatos (CO_3^{2-}) e hidróxidos (OH^-). De acordo com Richter e Netto (2018), a alcalinidade está diretamente relacionada ao controle de corrosão e incrustação. Valores muito altos podem indicar um risco maior de precipitação de carbonatos, enquanto valores muito baixos favorecem processos corrosivos.

O controle da alcalinidade é essencial para evitar variações bruscas de pH e pode ser ajustado por meio da dosagem de ácido sulfúrico (H_2SO_4) para reduzir a alcalinidade ou da adição de bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) para aumentá-la.

3.8.4 Condutividade e sólidos totais dissolvidos (TDS)

Alta concentração de sais (TDS) na água favorece depósitos minerais, como carbonato ou sulfato de cálcio, que reduzem a eficiência térmica e podem obstruir os enchimentos e tubulações. De acordo com Afriyanti (2023), a remoção de íons incrustantes e o uso adequado de biocidas melhoram o desempenho da torre de resfriamento.

Um parâmetro importante é reduzir os sólidos dissolvidos para minimizar incrustações e ampliar o reuso da água. Muller et al. (2024) compararam duas abordagens para diminuir o consumo de água de torres de resfriamento industriais. A primeira foi reutilizar a água de purga após o tratamento e a segunda melhorar a qualidade da água de reposição por desmineralização avançada. Em ambos os casos, foram aplicados tratamentos por filtros de carvão, ultrafiltração e osmose inversa, obtendo-se água de alta pureza.

No cenário de reuso da purga, a água tratada apresentou condutividade de 80 us/cm, sólidos dissolvidos muito baixos, enquanto melhorar a água de reposição atingiu 20 us/cm. Essas condutividades reduzidas indicam baixo teor de sais, o que previne depósitos de minerais e corrosão nos equipamentos. Além disso, o estudo concluiu que reutilizar a água de purga tratada economiza cerca de 13% do que apenas aprimorar a reposição, sem prejuízo da qualidade (Muller et al., 2024).

3.9 SUSTENTABILIDADE EM TORRES DE RESFRIAMENTO

O conceito de sustentabilidade na operação de torres de resfriamento está associado à eficiência no uso de recursos naturais, especialmente a água. Diante do cenário crescente de escassez hídrica e das exigências regulatórias quanto ao uso racional dos recursos, torna-se essencial que os sistemas de resfriamento industrial incorporem práticas sustentáveis que minimizem o consumo de água, energia e impacto ambiental.

As torres de resfriamento, por sua própria natureza, já contribuem com a sustentabilidade ao possibilitar o reuso da água em ciclos contínuos, evitando seu descarte após um único uso. Contudo, práticas adicionais podem ser implementadas para aumentar esse benefício, como a recirculação da água de purga tratada, o uso de enchimentos com menor perda de carga e a automação de processo de purga para reduzir o desperdício.

Além disso, a otimização dos ciclos de concentração reduz a necessidade de água de reposição, e tecnologias de tratamento físico-químicos e por membranas vêm sendo cada vez mais aplicadas com o objetivo de reduzir incrustações e ampliar o número de ciclos sem comprometer a eficiência térmica.

Estudos como o de Muller et. al. (2024) demonstram que o reuso da água de purga, quando submetido a processos como osmose reversa e filtração, pode representar

uma economia de até 13% no consumo total de água da torre, com baixos impactos na qualidade final da água circulante. Tais práticas reforçam o papel das torres de resfriamento como aliadas da gestão ambiental industrial.

A implementação de estratégias sustentáveis não apenas contribui para a redução de custos operacionais, mas também fortalece o compromisso da indústria com metas ambientais de longo prazo, alinhando-se aos princípios da produção mais limpa e às metas de ESG (*Environmental, Social and Governance*).

3.10 APLICAÇÕES DE TORRES DE RESFRIAMENTO EM SISTEMAS HVAC INDUSTRIAIS

As torres de resfriamento exercem papel fundamental nos sistemas HVAC (*Heating, Ventilation and Air Conditioning*) de médio e grande portes, especialmente em instalações industriais e complexos petroquímicos que demandam o controle preciso da temperatura em ambientes internos, salas técnicas ou áreas de processo. Nesses sistemas, as torres são utilizadas para dissipar o calor gerado nas unidades de refrigeração, como *chillers* ou condensadores, garantindo a continuidade do ciclo térmico e a eficiência do resfriamento (ASHRAE, 2018).

O funcionamento do sistema HVAC depende da troca térmica com a água de resfriamento. Quando se utiliza um sistema de expansão indireta com *chillers*, por exemplo, a torre de resfriamento atua na rejeição do calor absorvido pelo refrigerante ao longo dos ciclos de compressão e condensação. Assim, a eficiência do conjunto HVAC e torre de resfriamento está diretamente relacionada ao desempenho térmico da torre, ao *approach* de temperatura e às condições ambientais, como temperatura de bulbo úmido e umidade relativa do ar. Dessa forma, em regiões com alta umidade relativa, a redução no potencial de evaporação compromete a eficiência térmica do sistema como um todo, tornando essencial a análise psicométrica e a correta seleção dos parâmetros de projeto.

Além disso, a integração adequada entre o sistema de automação do HVAC e o controle operacional da torre permite ajustes dinâmicos da vazão de água e da velocidade dos ventiladores, otimizando o consumo energético. De acordo com Pontes et al. (2019), a utilização de estratégias como o uso intermitente de ventiladores e a aplicação de inversores de frequência (VFDs) em torres de resfriamento pode reduzir significativamente o consumo de energia em sistemas HVAC industriais, especialmente em regiões com grande variação climática sazonal. Portanto, a torre de resfriamento não

apenas contribui para a estabilidade térmica do sistema HVAC, mas também representa um componente estratégico na busca por maior eficiência energética e sustentabilidade operacional em sistemas industriais de climatização.

3.11 CONDUTIVIDADE TÉRMICA DOS MATERIAIS DA TORRE DE RESFRIAMENTO

A condutividade térmica é uma propriedade física dos materiais que indica a capacidade de conduzir calor através de sua estrutura. Em torres de resfriamento, essa propriedade é relevante para os componentes estruturais envolvidos no processo de troca térmica, como enchimentos, paredes de condução, tubulações metálicas, e elementos de dissipação térmica. A condutividade térmica influencia diretamente a eficiência global da torre, especialmente em configurações onde há transferência de calor sensível além da evaporação.

Materiais com alta condutividade térmica, como ligas metálicas (por exemplo, aço inoxidável ou alumínio), permitem uma rápida dissipação de calor para o meio ambiente, sendo utilizados em trocadores de calor acoplados a torres secas ou híbridas. Já os materiais poliméricos, como o PVC utilizado em enchimentos tipo filme, apresentam condutividade térmica menor, o que pode ser uma limitação térmica, mas compensada pelo aumento da área de contato e pelo favorecimento da transferência de massa na interface líquido-gás.

Segundo Dmitriev et al. (2021), o desempenho térmico de um sistema depende tanto da condutividade térmica do material quanto da geometria e da resistência térmica global do sistema. Em enchimentos plásticos, por exemplo, o objetivo principal não é maximizar a condução térmica, mas sim promover ampla interface para evaporação, sendo a condutividade térmica um fator secundário.

Estudos recentes indicam que modificações no material e na geometria dos recheios podem melhorar a dissipação de calor sensível e reduzir gradientes térmicos internos, mesmo com materiais de menor condutividade térmica. A condutividade térmica efetiva pode ser aumentada por meio da inclusão de aditivos condutivos (como grafite ou nanotubos de carbono) em polímeros técnicos, sendo essa uma linha promissora de desenvolvimento de enchimentos avançados para torres de resfriamento. (Dmitriev et al., 2021)

Além disso, em projetos híbridos onde o calor também é trocado por condução ou radiação a seleção adequada do material com boa condutividade térmica pode otimizar o desempenho, reduzindo o tempo de resfriamento e aumentando a eficiência energética do processo. (Zhao et al., 2023)

3.12 SIMULAÇÃO CFD APLICADA A TORRE DE RESFRIAMENTO

A simulação CFD (*Computational Fluid Dynamics*) tem sido amplamente utilizada para entender a dinâmica de fluidos em torres de resfriamentos, permitindo a análise detalhada do escoamento de ar e da distribuição de temperatura e umidade dentro da estrutura. Essa ferramenta é essencial para otimizar o design interno da torre, prever zonas de baixa eficiência, e estudar a influência de condições externas como velocidade do vento e temperatura ambiente.

No estudo conduzido por Al-Waked e Behnia (2004), embora tenha sido realizado em uma torre de resfriamento de tiragem natural e a seco, os resultados obtidos fornecem pontos importantes que podem ser adaptados à análise de sistemas de tiragem mecânica. Os autores demonstraram que a presença de ventos cruzados pode comprometer significativamente o desempenho térmico do sistema, elevando a temperatura de saída da água e reduzindo a efetividade da troca térmica. Em velocidades superiores a 10 $m \cdot s^{-1}$, foi observada uma redução da efetividade térmica superior a 30%, evidenciando a influência desse fator externo.

No caso de torres de tiragem mecânica, embora o movimento do ar seja forçado por ventiladores, a influência do vento externo ainda se faz presente, podendo alterar os padrões de entrada de ar, favorecendo a recirculação de ar quente e comprometer a uniformidade do fluxo. A depender da geometria e da ausência de barreiras físicas, a ação do vento pode reduzir a vazão efetiva de ar que atravessa o enchimento, afetando a taxa de evaporação e a dissipação de calor.

A modelagem da torre de resfriamento no CFD permite não apenas prever o impacto de condições operacionais e ambientais sobre o desempenho da torre, como também avaliar modificações construtivas e propor melhorias com base em cenários simulados, tornando-se uma ferramenta estratégica para o dimensionamento, otimização e operação segura de torres de resfriamento mecânicas em ambientes industriais.

3.13 UTILIZAÇÃO DO ASPEN PLUS NA MODELAGEM DE TORRES DE RESFRIAMENTO

A simulação de torre de resfriamento utilizando o software Aspen Plus tem se consolidado como uma ferramenta essencial para o entendimento e otimização do desempenho térmico de equipamentos em ambiente industrial. Por meio de modelos baseados em estágios de equilíbrio e balanços de energia e massa, é possível prever parâmetros operacionais como temperatura de saída da água, fração de evaporação e eficiência térmica sob diferentes condições ambientais e de processo.

Agarwal et al. (2022) propuseram uma abordagem inovadora baseada em estágios hipotéticos dentro do Aspen Plus, com o objetivo de melhorar a eficiência energética de torres de resfriamento. O modelo permitiu uma análise detalhada do impacto das variáveis operacionais, como vazão de ar e temperatura ambiente, sobre o desempenho térmico da torre, demonstrando o potencial da simulação para antecipar falhas e propor melhorias sem a necessidade de intervenções físicas no equipamento.

A utilização do Aspen Plus proporciona uma base para estudos de otimização, permitindo simular diferentes cenários operacionais, testar configurações de enchimento e distribuição de água, e até mesmo avaliar a influência de parâmetros ambientais, como a temperatura de bulbo úmido, sem comprometer a operação real da planta.

3.14 DESEMPENHO DA TORRE EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DE BULBO ÚMIDO

A temperatura de bulbo úmido (TBU) é um dos principais parâmetros ambientais que influencia diretamente o desempenho térmico de torres de resfriamento, em que esse parâmetro representa a menor temperatura alcançável por um sistema de resfriamento evaporativo em equilíbrio adiabático, sendo o limite inferior para a temperatura de saída da água. Em condições ambientais variáveis, como ocorre em regiões tropicais e subtropicais, a TBU pode sofrer flutuações expressivas ao longo do dia ou entre estações, impactando a capacidade de troca térmica da torre.

Estudos indicam que à medida que a temperatura de bulbo úmido se eleva, a eficiência térmica da torre diminui, em que isso ocorre devido a diferença entre a temperatura de entrada da água e a TBU, conhecido como *approach*, se reduz, limitando o potencial de resfriamento da água. Consequentemente, a temperatura de saída da água

tende a aumentar, e a taxa de evaporação e a diferença entre a temperatura de entrada e saída da água podem ser comprometidos.

Nos estudos realizados por Hajidavalloo et al. (2010), foi utilizado um modelo matemático convencional baseado na teoria de Markel para simular o comportamento térmico de uma torre de resfriamento de fluxo cruzado operando sob diferentes condições de temperatura de bulbo úmido. Os resultados, que foram conferidos experimentalmente, evidenciam que o aumento da TBU está diretamente associado ao aumento da temperatura da água na saída da torre, com impactos mais acentuados em regiões inferiores da torre. Além disso, observou-se que a perda por evaporação cresce com a elevação da temperatura de bulbo seco (TBS), sendo que esse efeito é intensificado quando se tem altos valores de TBU.

Assim, a variação de desempenho observada no estudo de Hajidavalloo et al. (2010) reforça a necessidade de considerar a TBU como variável crítica no projeto e na operação de torres de resfriamento, inclusive em simulações sazonais ou em análises de locais com clima úmido. A utilização de curvas características atualizadas do enchimento, como a curva FC disponível (*fill characteristic*), mostrou-se essencial para avaliar a degradação térmica do sistema e propor ajustes operacionais ou de manutenção.

3.15 MANUTENÇÃO PREDITIVA

A aplicação de estratégias de manutenção preditiva em torres de resfriamento tem ganhado destaque como método para garantir maior disponibilidade operacional e reduzir custos com falhas inesperadas. Técnicas como a análise de vibração, inspeção por termografia e monitoramento em tempo real da performance térmica podem antecipar desgastes em ventiladores, bicos pulverizadores, enchimentos e eliminadores de gotículas.

Segundo Agarwal et al. (2022), a operação tradicional de torres de resfriamento, com ventiladores e bomba operando continuamente ignora a variabilidade das condições ambientais como a temperatura de bulbo úmido e a umidade relativa. No estudo, os autores desenvolveram um modelo preditivo combinado com controle em malha fechada, capaz de ajustar a rotação dos ventiladores e o fluxo das bombas conforme as condições climáticas. Essa estratégia levou a uma redução de aproximadamente 30% no

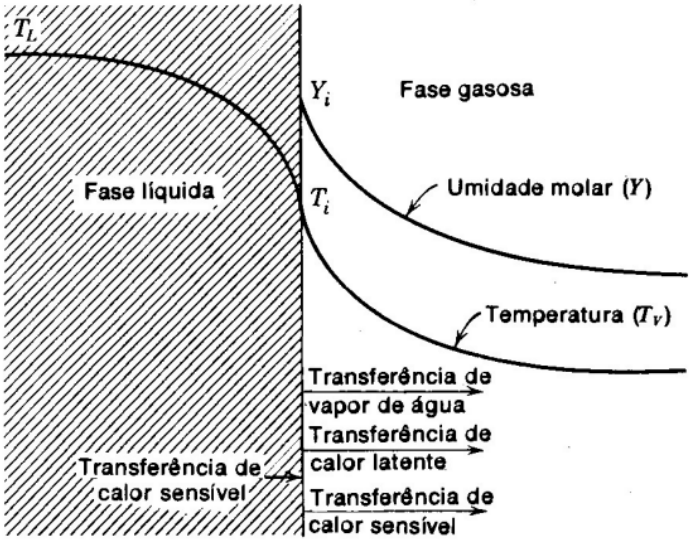
consumo energético, demonstrando o potencial de economia associado ao uso inteligente de dados operacionais.

Além do ganho energético, a manutenção preditiva auxilia na identificação de anomalias como o aumento de perdas por arraste ou deterioração no desempenho de componentes, como bicos aspersores e recheios. O monitoramento contínuo da eficiência térmica também se mostrou viável através da integração entre modelos físicos, baseados em balanço de massa e energia, e ferramentas de simulação, como Aspen Plus, permitindo ajustes automáticos em tempo real.

3.16 EQUACIONAMENTO PARA TORRES DE RESFRIAMENTO

Para o entendimento do processo de resfriamento de água, a Figura 12 demostra as condições na torre, em que a água quente entra em contato com uma mistura de gás e vapor mais fria, fazendo com que a massa e o calor sejam transferidos para a fase gasosa (Foust, 2008).

Figura 12: Condições em uma torre de resfriamento



Fonte: Foust, 1982

Os requisitos de reposição de água para uma torre de resfriamento são de extrema importância, consistem na soma das perdas por evaporação, purga e por arraste (Perry; Green, 1987). Portanto:

$$\dot{m}_{make-up} = \dot{m}_{evap} + \dot{m}_{purga} + \dot{m}_{arraste} \quad (1)$$

Onde:

- $\dot{m}_{make-up}$: Taxa de água de reposição (kg/s)
- $\dot{m}_{evap}$: Taxa de agua perdida por evaporação (kg/s)
- $\dot{m}_{purga}$: Taxa de agua retirada para controlar a concentração de sólidos dissolvidos (kg/s)
- $\dot{m}_{arraste}$: Taxa de água perdida pelo ar em forma de gotas (kg/s)

Para a avaliação inicial das operações em análise, é preciso realizar os balanços materiais e energéticos da torre de resfriamento, fundamentando-se principalmente nos princípios de transferência de calor e massa.

Neste contexto, em uma torre de seção reta constante, o balanço geral de massa, o balanço de massa do componente condensável e o balanço de energia são representados pelas Equações 2, 3 e 4, respectivamente, nas quais é representado por:

- L_1: vazão de líquido na base da coluna;
- L_2: vazão de líquido no topo da coluna
- G_1, G_2: vazão de ar úmido na entrada e saída da torre, respectivamente;
- G': vazão de ar seco;
- H_L: entalpia da fase líquida
- H_{G1}, H_{G2}: entalpia da fase gasosa na entrada e saída da torre, respectivamente;
- Y_1, Y_2: umidades do ar;
- q: energia fornecida ao sistema.

Na Equação 2 observa-se que a diferença entre as vazões de água ($L_1 - L_2$) corresponde à quantidade de água que foi evaporada e transferida para a fase gasosa, sendo igual ao aumento de massa de ar úmido ($G_1 - G_2$). A equação 3 expressa essa transferência em termos da umidade absoluta do ar (Y) e da vazão de ar seco (G'). E a equação 4 representa o balanço energético, considerando as entalpias das correntes de líquido e gás e a energia fornecida ao sistema.

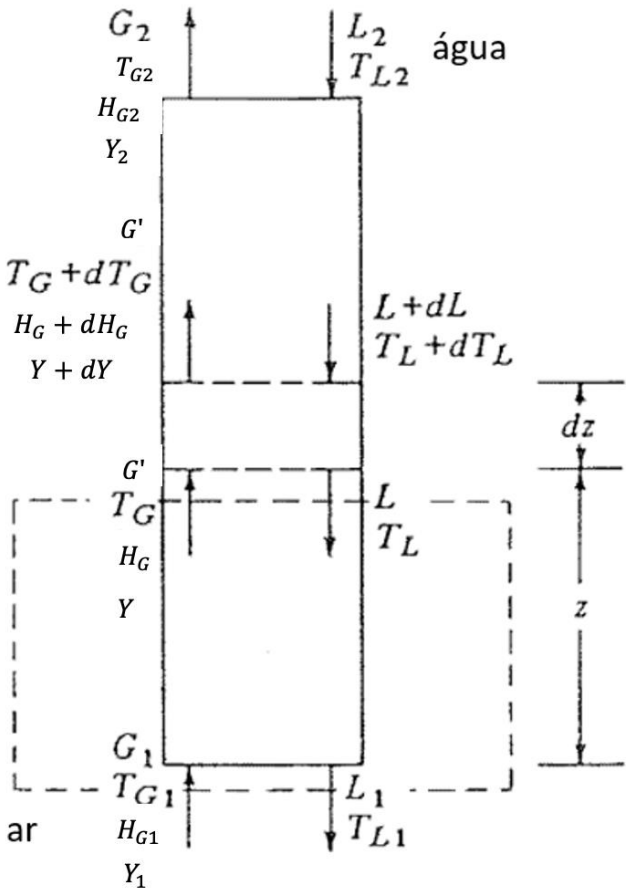
$$L_1 - L_2 = G_1 - G_2 \tag{2}$$

$$G'(Y_2 - Y_1) = L_2 - L_1 \tag{3}$$

$$L_2H_{L2} + G'H_{G1} + q = L_1H_{L1} + G'H_{G2} \quad (4)$$

A Figura 13 ilustra de forma esquemática o balanço diferencial para um processo de resfriamento, representando as correntes de água e ar, destacando as variações de temperatura, vazão e entalpia ao longo da torre de resfriamento. Esse balanço destaca a variação da temperatura da água (T_L), a temperatura do gás (T_G), a umidade do ar (Y) e a entalpia do sistema ao longo da torre (H). A partir dessa representação, pode-se observar como o fluxo de calor e a troca de massa ocorrem de maneira contínua, sendo conduzidas pelas diferenças de temperatura e umidade entre as fases líquida e gasosa.

Figura 13: Esquematização do balanço diferencial



Fonte: Adaptado de Geankoplis, 1993

De acordo com o Geankopolis (1993), a Figura 13 representa o balanço de energia total para o arco de linha tracejada, onde:

$$G'(H_{y2} - H_{y1}) = L.c_L(T_{L2} - T_{L1}) \quad (5)$$

Isto assume que L é essencialmente constante, uma vez que apenas uma pequena quantidade é evaporada e c_L é o calor específico do líquido. Quando representada em um gráfico de H_y versus T_L é uma linha reta com um declive de Lc_L/G. Assim como a vazão de líquido L, adota-se que a vazão de ar seco G' também é constante ao longo da altura da torre. Isso ocorre porque o ar seco não participa das trocas de massa no processo, apenas o vapor de água é absorvido, o que modifica a umidade absoluta (Y) mas não a massa de ar seco. Fazendo um balanço global de calor em ambas as extremidades da torre (Geankopolis, 1993):

$$G(H_{y2} - H_{y1}) = Lc_L(T_{L2} - T_{L1}) \quad (6)$$

E ao realizar um balanço de energia para a altura da coluna diferencial *dz* e assumindo que a contribuição de calor sensível é desprezível em relação ao calor latente, a equação pode ser expressa como:

$$Lc_L.dT_L = G.dH_y \quad (7)$$

A teoria de Merkel demonstra que a transferência de calor é diretamente proporcional à diferença entre a entalpia do ar saturado à temperatura da água e a entalpia do ar no ponto de contato com a água (Perry; Green, 1987).

$$\frac{KaV}{L} = \int_{T2}^{T1} \frac{dT}{h'-h} \quad (8)$$

Onde:

K: Coeficiente de transferência de massa - (kg/s. m²)

a: área de contato por unidade de volume – (m^3)

V: volume de resfriamento – (m^3)

L: vazão mássica de água (kg/s)

T_1, T_2: temperaturas de entrada e saída da água (°C ou K)

h': entalpia do ar saturado à temperatura da água (kJ/kg de ar seco)

h: entalpia do ar real (kJ/kg de ar seco)

Para o cálculo da superfície de transferência de calor utiliza-se a Equação 9, sendo “a” a área de superfície de troca por unidade de volume da torre, e “V” o volume da torre. O parâmetro “a” é obtido de forma empírica, a partir da realização de testes com diferentes tipos de recheios e condições de operação, considerando as características geométricas do material e o regime de escoamento estabelecido.

$$S = a \, . V \tag{9}$$

4. METODOLOGIA

Nesta seção estão descritas as principais metodologias que serão empregadas durante o desenvolvimento do presente trabalho.

4.1 LEVANTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS E DADOS DE OPERAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO

A coleta de dados operacionais presente neste estudo é realizado em parceria com a indústria de produção de PVC, contribuindo com o fornecimento de informações para a análise detalhada da torre de resfriamento. Esses dados são essenciais para compreender as condições de operação e identificar oportunidades de otimização no sistema. O monitoramento dos parâmetros operacionais é feito de forma contínua, com dados sendo coletados automaticamente pela sala de controle a cada 30 segundos, o que permite uma avaliação precisa e em tempo real do desempenho da torre.

A torre de resfriamento em questão está localizada em Rio Grande da Serra-SP, a 755 m de altitude em relação ao nível do mar. Entre os dados coletados estão a temperatura de entrada e saída da água, para a análise do funcionamento da torre de resfriamento. A água quente, utilizada nos processos da planta, entra na torre em diferentes condições operacionais, com temperaturas de entrada variando conforme as condições climáticas e demandas do processo.

A pressão na entrada de água é de 2,8 mCA. Esse parâmetro influencia diretamente o fluxo de água através dos bicos pulverizadores, que distribuem a água sobre o enchimento, aumentando a superfície de contato com o ar e melhorando a eficiência da troca térmica. Outros parâmetros, como a taxa de evaporação e a concentração de sólidos dissolvidos na água, serão fornecidos pela planta, permitindo uma análise abrangente da água e seu impacto na eficiência do sistema.

4.2 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

A sazonalidade é um fator relevante em relação à operação de uma torre de resfriamento, especialmente quando instalada a céu aberto. Dias quentes e úmidos são altamente prejudiciais, da mesma maneira que seu oposto é benéfico em relação à eficiência da torre. Fazendo o uso de dados do INMET (Instituto Nacional de

Meteorologia), faz-se a seleção dos períodos de operação em ambas as extremidades climáticas. A planta possui uma estação meteorológica que realiza um monitoramento contínuo das condições climáticas do local, fornecendo dados sobre a temperatura ambiente, umidade relativa e saturação do ar.

Com o intuito de minimizar a margem de erro e, consequentemente, obter informações mais precisas sobre as condições climáticas da região onde é situada a planta estudada ambos os dados climáticos serão analisados. As informações adquiridas, tanto da estação meteorológica da planta quanto do INMET, são referentes a um período de estudo para cada estação do ano.

4.3 DESEMPENHO DA TORRE DE RESFRIAMENTO

Um parâmetro importante para determinar o desempenho da torre é a diferença entre a temperatura de entrada e de saída da água da torre de resfriamento. Além disso, o “approach”, termo utilizado para referenciar a diferença entre a temperatura da água fria que sai da torre e a temperatura ambiente de bulbo úmido, é um indicador de desempenho da torre de resfriamento (Perry; Green, 1987).

De acordo com o Perry e Green (1987), é possível estimar a perda por evaporação, que é a quantidade de água evaporada para o resfriamento, e de acordo com a literatura pode ser estimada pela seguinte equação:

$$W_e = 0.00085.W_c.(T_{L1} - T_{L2}) \quad (10)$$

Onde:

$W_c =$ Fluxo de água circulante – m³/h

$T_{L1} - T_{L2} =$ Temperatura da água de entrada menos a temperatura da saída - °C

4.4 EFICIÊNCIA DA TORRE DE RESFRIAMENTO

Com base nos dados operacionais da torre, fornecidos pela indústria, é possível determinar a eficiência da torre. Segundo Perry e Green (2008), a eficiência da torre de resfriamento é descrita pela relação entre a redução da temperatura da água e a diferença

entre a temperatura de entrada da água e a temperatura de bulbo úmido do ar externo, que representa o limite.

A equação utilizada para o cálculo é:

$$Eficiência = \frac{T_{L1} - T_{L2}}{T_{L1} - T_{bu1}} \cdot 100 \tag{11}$$

Onde:

T_{L1}: É a temperatura de entrada da água em graus celsius.

T_{L2} : É a temperatura de saída da água em graus celsius.

T_{bu1}: É a temperatura de bulbo úmido do ar na entrada da torre em graus Celsius.

A temperatura de bulbo úmido representa a temperatura mínima que a água pode atingir por evaporação, tornando-se um parâmetro essencial para avaliar o desempenho de sistemas que dependem de troca de calor e massa com o ar, como uma torre de resfriamento. Para a estimativa da temperatura de bulbo úmido, foi empregada a Equação 12 proposta por Stull (2011), que permite calcular essa variável a partir da temperatura de bulbo seco e da umidade relativa do ar, sem a necessidade de tabelas psicrométricas. Essa abordagem empírica, baseada em funções arctan, oferece precisão adequada e é amplamente utilizada em estudos de engenharia de processos.

$$\begin{aligned} T_w = T_{arctan}\left[0{,}151977 \times (UR\% + 8{,}3183659)^{1/2}\right] + arctan(T + UR\%) \\ - arctan(UR\% - 1{,}676331) \\ + 0{,}00391838 \times (UR\%)^{\frac{3}{2}} \times arctan(0{,}023101 \times UR\%) \\ - 4{,}686035 \end{aligned} \tag{12}$$

4.5 SIMULAÇÃO NO SOFTWARE ASPEN PLUS

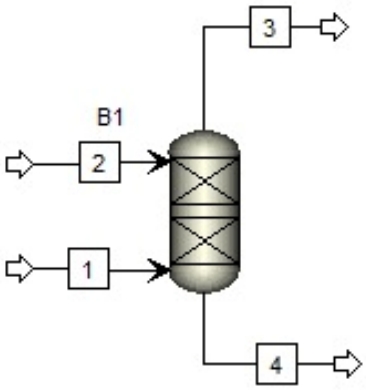
Utiliza-se o software Aspen Plus, amplamente empregado na simulação de processos térmicos e químicos, para modelar e simular o comportamento de uma torre de resfriamento. O Aspen Plus permite realizar simulações detalhadas e análises

precisas de balanços de massa e energia, sendo uma ferramenta essencial para a otimização de processos industriais e para a avaliação do desempenho de equipamentos.

A simulação do processo foca na análise da transferência de calor e massa entre as fases (água e ar), que é crucial para avaliar a eficiência do resfriamento. O software é configurado para modelar a dinâmica desses fluidos, levando em consideração as interações entre eles e possibilitando a avaliação dos parâmetros operacionais como vazão, temperatura, pressão e composição das correntes de água sob diferentes condições de operação.

A análise utiliza um modelo baseado em uma torre de resfriamento sendo a Radfrac de absorvedor empacotado, em que se utiliza fluxos de entrada e saída para o gás e para o líquido, conforme representado pela figura 14, em que o fluxograma representa o fluxo de gás de entrada, que foi posicionado na base da torre, representando o ar seco que entra no sistema, enquanto a entrada do líquido foi configurada no topo, simulando a água quente que necessita ser resfriada.

Figura 14: Modelo da Torre de Resfriamento no Aspen Plus



Fonte: Autores

Os principais constituintes do sistema incluem nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e água, representando a composição do ar atmosférico. Como a dissolução de gases na água ocorre em proporções pequenas, foi aplicada a Lei de Henry para os gases, modelando sua baixa solubilidade na fase líquida. O modelo termodinâmico selecionado foi o Ideal, no qual consiste em uma simplificação das interações moleculares entre os componentes envolvidos em um processo.

No desenvolvimento da simulação do processo, foi adotado o método *rate-based* no software Aspen Plus. Essa abordagem é adequada para a modelagem de equipamentos com recheio, como torres de resfriamento, nos quais a transferência de massa e calor ocorrem de forma contínua ao longo do equipamento, sem estágios de equilíbrio. O modelo realiza cálculos diferenciais de transferência de massa e de calor, em que são levados em consideração os coeficientes individuais de transferência que variam em diferentes pontos da torre.

Portanto, este método proporciona uma descrição mais precisa da dinâmica de transferência e permite uma análise mais robusta do desempenho do sistema sob condições operacionais variadas, em comparação com modelos que assumem o equilíbrio instantâneo entre as fases.

Para a simulação no software, foram selecionados quatros pontos distintos para avaliação, visando analisar o comportamento da torre de resfriamento em diferentes condições de operação. Esses pontos consideram dias em diferentes meses do ano, com temperaturas de entrada na torre, vazões, umidades e temperaturas do ar. Além das variações sazonais, a umidade relativa também apresenta oscilações significativas ao longo do dia na região, conforme representado na Tabela 1. Esses pontos foram escolhidos com o objetivo de capturar a variabilidade real do processo e fornecer uma análise abrangente de resposta. Portanto, a avaliação desses parâmetros permite uma compreensão do desempenho do sistema em diferentes cenários.

Tabela 1: Dados de operação

Data	Umidade (%)	Temperatura do ar (°C)	Temperatura da água na entrada na torre (°C)	Temperatura da água na saída da torre (°C)	Vazão (kg/s)
10/04/2024	86	23,7	32,5	28,1	596
11/06/2024	61	25,3	33,5	29,6	606
30/08/2024	85	14	17,2	15,8	608
20/10/2024	100	16	34	30,1	604

Fonte: Autores

4.5.1 Especificações do recheio

O recheio utilizado na simulação da torre no Aspen Plus foi o Flexipac 2Y, com as especificações de acordo com o fabricante da marca *KOCH-Glitsch.* Esse recheio foi escolhido como uma referência devido às suas características técnicas, que se alinham ao comportamento esperado do recheio real da torre em estudo. De acordo com a folha de dados de projeto fornecido pela empresa, o enchimento da torre é do tipo filme em PVC.

O Flexipac 2Y é composto por cloreto de polivinila (PVC), um plástico de alta resistência, que apresenta elevada resistência química, boa estabilidade térmica e uma superfície texturizada, proporcionando uma maior área de contato entre o gás e o líquido.

O termo “2Y” no modelo Flexipax 2Y da *KOCH-Glitsch* refere-se à geometria e ao tamanho do recheio. O número “2” indica que a superfície específica do recheio é de 200 m^2/m^3 e a letra “Y” representa um ângulo de 45° das corrugações em relação à horizontal, sendo muito utilizado devido ao equilíbrio entre eficiência e capacidade. Esse modelo foi adotado na simulação devido ao seu equilíbrio entre eficiência e capacidade, servindo como um modelo representativo para a análise de eficiência da torre de resfriamento no software Aspen Plus.

4.5.2 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade é um elemento importante quando se tem como objetivo avaliar a influência de ar sobre o desempenho térmico da torre de resfriamento. Nesta etapa, a vazão mássica de ar é variada a partir do valor de projeto, enquanto as demais condições operacionais, como vazão de água, temperatura de bulbo úmido e umidade relativa do ar foram mantidas constantes. As simulações são conduzidas no software Aspen Plus, permitindo analisar a temperatura de saída da água em função do aumento progressivo do fluxo de ar. A faixa de variação aplicada para a vazão mássica do ar é de $1{,}3 \cdot 10^6$ kg/h até $3{,}0 \cdot 10^6$ kg/h.

4.6 SIMULAÇÃO NO CFD (ANSYS)

A fim de realizar uma análise do comportamento tanto da água, quanto do ar na operação em questão, foi utilizado o software Ansys Fluent, ferramenta utilizada em simulações baseadas em Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). Essa análise foi feita aplicando os dados de projeto, para dimensionar a torre no sistema, e com as vazões reais de operação da planta.

A partir das esquemáticas obtidas pelo fabricante da torre, foi possível modelar a geometria, com dimensões exatas do perfil lateral, representando um "corte" da seção transversal tanto da torre e seus recheios, quanto da bacia onde é coletada a água. Por sua vez, não foi possível obter as medidas exatas do cabeçote dos sprinklers que são utilizados pela fábrica, portanto, estes foram modelados com base em um modelo de cabeçote de alumínio da "NEWIN", que se aplica ao sistema em questão.

Tabela 2: Especificações dos sprinklers da Newin

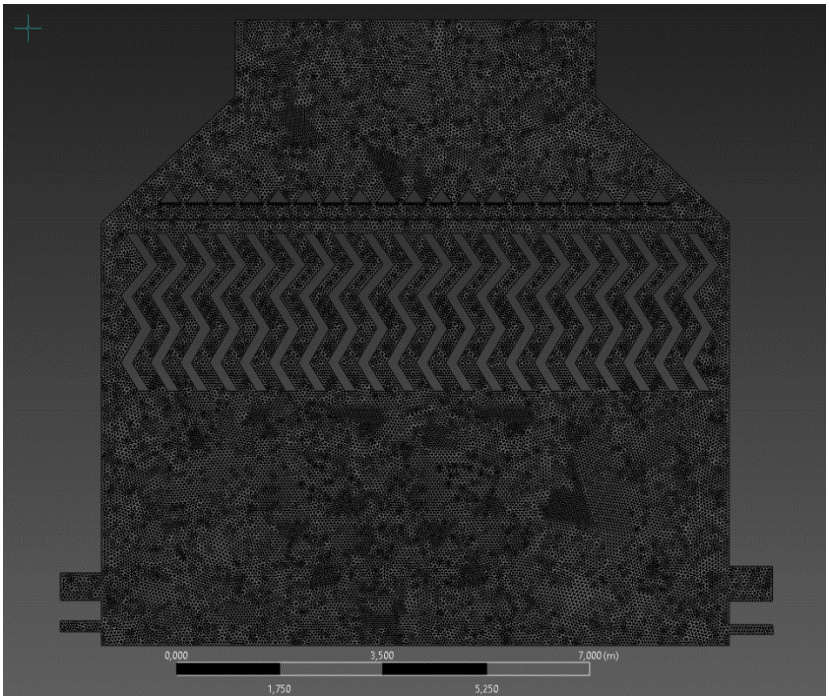
Tamanho da cabeça	**Número de furos**	**Tamanho do furo**	**Aplicação**
1,5 polegadas	4	1/2"	8-10 RT
2 polegadas	4	3/4"	15-20 RT
3 polegadas	4	1.5"	25-50 RT
4 polegadas	6	1.5"	60-80 RT
5 polegadas	4	2.5"	100-125 RT
6 polegadas	4	3"	150-200 RT
8 polegadas	6	3"	225-400 RT
10 polegadas	8	3"	500-700 RT
12 polegadas	10	3"	800-1000 RT

Fonte: Newin Machine Expert

Dessa maneira, obteve-se o seguinte modelo no CAD (*Computer-Aided Design*) do simulador, no qual, definem-se as entradas e saídas de cada um dos fluidos, a malha triangular pela qual ocorre o escoamento, juntamente com os "vazios", representando os corpos do recheio.

Para a geração da malha no software, as dimensões da torre simulada foram estabelecidas com base nas informações de projeto fornecidas pela empresa, com as medidas reais do equipamento, conforme demonstrado pela Figura 15, permitindo visualizar proporcionalmente o tamanho real da torre com base na escala, em que foi utilizada uma malha não estruturada do tipo triangular, garantindo melhor adaptação às geometrias complexas, especialmente na região dos recheios e dos *sprinkles* modelados. Como simplificação do modelo, foi adotado um corte transversal da torre em que o escoamento foi considerado bidimensional (2D) e bifásico, desconsiderando a transferência de massa e presença de vapor no sistema. A malha foi configurada com elementos de 0,05 m, valor escolhido para garantir a resolução adequada nas regiões de maior gradiente de propriedades, como nos recheios e entradas de fluidos, na qual foi fundamental para capturar os efeitos locais de transferência de massa e calor, além dos padrões de escoamento.

Figura 15: Modelo da torre de resfriamento projetada no CFD



Fonte: Autores

Para os inputs de vazão, foram necessárias algumas especificações para garantir que o programa pudesse efetuar os seus cálculos de tal forma que condiga, de uma maneira mais próxima, com a realidade. Para a vazão de água, foi necessário defini-la como "*velocity-inlet*", no qual o CFD calcula a vazão referente à velocidade de

escoamento d'água, que por sua vez foi especificada assumindo a área superficial dos sprinklers da modelagem. Isso possibilita que o simulador então, prossiga com a simulação fazendo uso de equações como a de Navier-Stokes (Equação 13) para resolver a variação de pressão na torre, baseando-se na diferença de velocidade em diferentes pontos de operação.

A velocidade da vazão de entrada de água no input foi calculada a partir dos valores de vazão de projeto e real, com valores de 1.400 m³/h e 2.500 m³/h, respectivamente. A partir destes, é necessário fazer um ajuste, dividindo-os pela área superficial total de todos os "bicos" dos *sprinklers*. Com isso, foi possível chegar nos valores de 0,46 m/s por bocal de *sprinkler* para a vazão de projeto, e 0,83 m/s para a real, sendo utilizados 19 sprinklers.

$$\rho\left(\frac{\partial v^{\rightarrow}}{\partial x} + v^{\rightarrow} \cdot \nabla v^{\rightarrow}\right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 v^{\rightarrow} + f^{\rightarrow} \tag{13}$$

Onde:

ρ = densidade do fluido;

v = velocidade do fluido;

p = pressão;

μ = viscosidade dinâmica;

f = fatores externos.

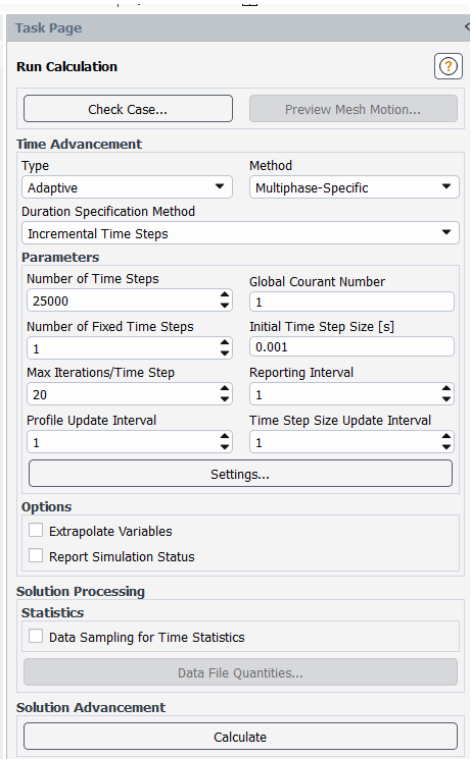
A entrada do ar no modelo foi definida utilizando a condição de contorno "*pressure-inlet*", que define a pressão estática do ar na sua corrente entrada. Esse parâmetro é especificado como 0, aproximando-o da pressão atmosférica, visto que a torre interage com o ar ambiente como entrada.

O cálculo do *input* da velocidade de vazão de ar foi feito de uma maneira similar à da água, ajustando o valor do fluxo do ventilador projetado de 348 m³/min pelas áreas de entrada de ar na base da torre, obtendo o valor de 0,81 m/s como velocidade do ar na saída. Como o ventilador se encontra próximo à saída de ar da torre, a equação de Navier Stokes (Equação 12) nesse caso, busca resolver a equação em função da velocidade de saída ao invés da pressão.

O software Fluent é capaz de fornecer a evolução dos perfis dos fluidos, como velocidade, pressão e temperatura, pois o simulador realiza todas as equações em diferentes instantes, proporcionando uma “foto” definida como “*Step*” no sistema, dos resultados obtidos naquele instante e, em seguida, utilizando os valores do instante anterior como parâmetros iniciais para as novas equações. Por conta dessa dinâmica, o sistema fica propício a se desestabilizar e proporcionar resultados incondizentes com a realidade. Contando com isso, foi utilizado o método “*Adaptive*” com “*Incremental Time Steps*” para contornar esse problema. Esses parâmetros permitem definir um número de *Courant* como meta para o CFD para que o sistema se mantenha estável. Essa variável atua em conjunto com a malha definida para o sistema, calculando a distância percorrida por uma partícula dentro da malha. Ao definir esse parâmetro como 1, apesar de aumentar o número de equações necessárias para concluir um *step*, faz com que o simulador tente calcular exatamente a distância percorrida pela partícula em uma única unidade de malha, limitando a grandeza das variáveis de resposta de seus cálculos.

A figura 16 ilustra os parâmetros que foram adotados para a simulação no software.

Figura 16: Parâmetros da Simulação no CFD



Fonte: Autores

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados o conjunto de dados utilizados para a análise da operação da torre de resfriamento em estudo, bem como os métodos empregados para a identificação dos principais parâmetros de desempenho.

5.1 DESCRIÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO

A torre de resfriamento analisada neste estudo foi projetada para suportar uma carga térmica total de $4{,}1 \cdot 10^7$ kJ/h, o que se torna essencial para garantir o controle térmico eficiente da planta. Esse valor representa a quantidade de calor removido do sistema, permitindo que a água resfriada retorne ao processo em condições adequadas. Para atender a essa demanda térmica, a torre foi originalmente dimensionada para operar com vazão de água de aproximadamente 388, 9 kg/s (1400 m³/h), conforme os dados de projeto. No entanto, observou-se que, nas condições reais de operação, a vazão de alimentação supera os 2000 m³/h. Essa diferença pode estar relacionada a ajustes operacionais ao longo do tempo ou à existência de uma margem de segurança no dimensionamento original, ainda que essa condição não esteja documentada nos dados de projeto.

O cálculo da carga térmica pode ser verificado, de acordo com a equação do calor sensível (equação 5), em que é levado em consideração a densidade da água sendo 1.000 kg/m³, o calor específico da água (c_p) sendo 4,186 kJ/kg°C e a diferença dada pela temperatura de entrada e saída da água na torre, sendo de 7 °C, realizando os cálculos percebe-se que é validada a carga térmica para as condições de projeto.

Além da análise de carga térmica, pode-se calcular a perda de água por evaporação no processo de resfriamento. Essa perda ocorre devido ao resfriamento evaporativo que remove calor do sistema. Utilizando a equação 10 em que W_c obtém-se a perda de evaporação de aproximadamente 3,57 kg/s, o que representa aproximadamente 0,60% da vazão de alimentação da torre, indicando a importância do controle de reposição de água na operação da torre de resfriamento.

Operando em um ambiente com temperatura de bulbo úmido de 25,3 °C, é projetada para ter uma diferença entre a temperatura de entrada da água de 35 °C com a

temperatura de saída de 28 °C, gradiente que é eficaz no sistema de remoção do calor gerado pelo processo industrial.

O sistema de ventilação da torre, equipado com um ventilador axial com diâmetro de 6.096 mm e 8 pás de alumínio, foi projetado para fornecer uma vazão de ar de 348 m³/s, necessário para promover o resfriamento da água. A potência absorvida pelo ventilador é de 127,54 cv, e sua rotação de 187,9 RPM que deve permitir a movimentação adequada do ar para garantir uma troca térmica eficiente. A pressão estática de 14,52 mmCA e a velocidade periférica de 60 m/s foram projetados para otimizar o desempenho do ventilador, com o ângulo das pás de 12,3°. O ventilador desempenha um papel crucial na eficiência do processo de resfriamento, especialmente em dias mais quentes e úmidos, quando o resfriamento evaporativo é mais exigido. Os dados de projeto, conforme as informações do fabricante da torre de resfriamento em estudo encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3: Dados de projeto da torre de resfriamento

Parâmetro	**Valor**
Carga térmica total	41.020.800 kJ/h
Temperatura de entrada	35 °C
Temperatura de saída	28 °C
Temperatura de bulbo úmido	25,3 °C
Vazão de ar	348 m³/s
Potência do ventilador	127,54 cv
Rotação do ventilador	187,9 rpm
Pressão estática	14,52 mmCA
Velocidade periférica	60 m/s
Perda de evaporação	2,31 kg/s

Fonte: Autores

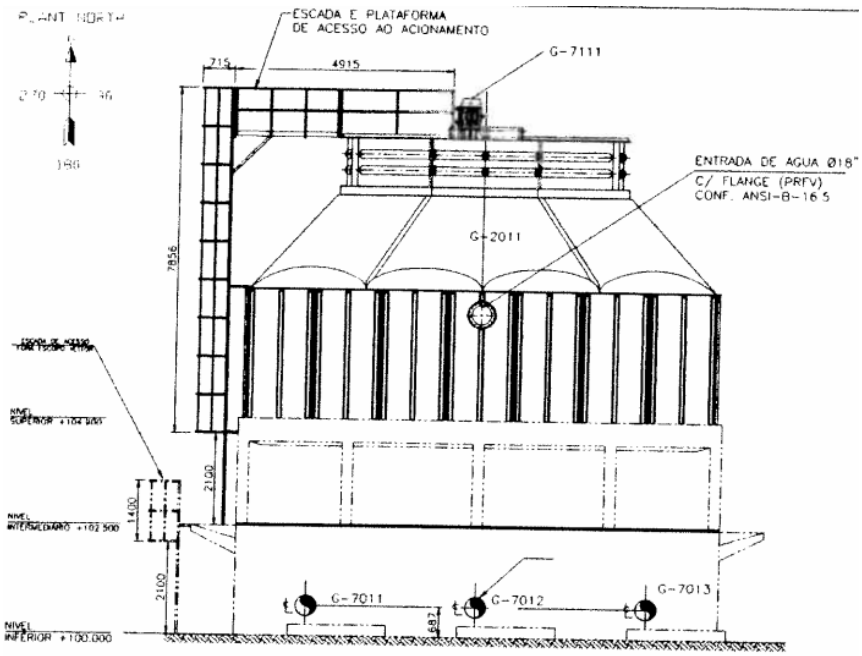
Além do sistema de ventilação, a torre deve ser construída com materiais que garantem durabilidade e resistência em condições industriais severas. O difusor e o cone são feitos de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), um material que oferece resistência à corrosão e a degradação, além de ser leve e de fácil manutenção. Os painéis superiores são construídos com um material reforçado com fibra de vidro, que é

projetado para suportar altas tensões mecânicas e térmicas, enquanto os painéis inferiores são feitos em concreto.

O enchimento utilizado na torre é o modelo VF-19, fabricado em PVC, um enchimento tipo filme projetado para aumentar a área de contato entre a água e o ar. O material PVC possui durabilidade e resistência química. Para a realização da simulação no software Aspen Plus, foi adotado o recheio Flexipac 2Y como referência, em função da similaridade de características com o modelo real VF-19 utilizado na torre.

A figura 17 apresenta o esquema da torre de resfriamento em estudo, o desenho ilustra a configuração geral da estrutura, indicando as dimensões e a seção de enchimento.

Figura 17: Esquema da torre de resfriamento em estudo



Fonte: Indústria Petroquímica em Estudo

5.2 DADOS DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Um dos parâmetros de grande relevância no cálculo de eficiência operacional de torres de resfriamento são as condições climáticas do local de instalação. Para a determinação destes, a empresa em estudo realiza a coleta dos dados locais (temperaturas e umidade relativa) por meio de uma estação meteorológica localizada dentro do perímetro da fábrica. Entretanto, é necessária a verificação dos valores

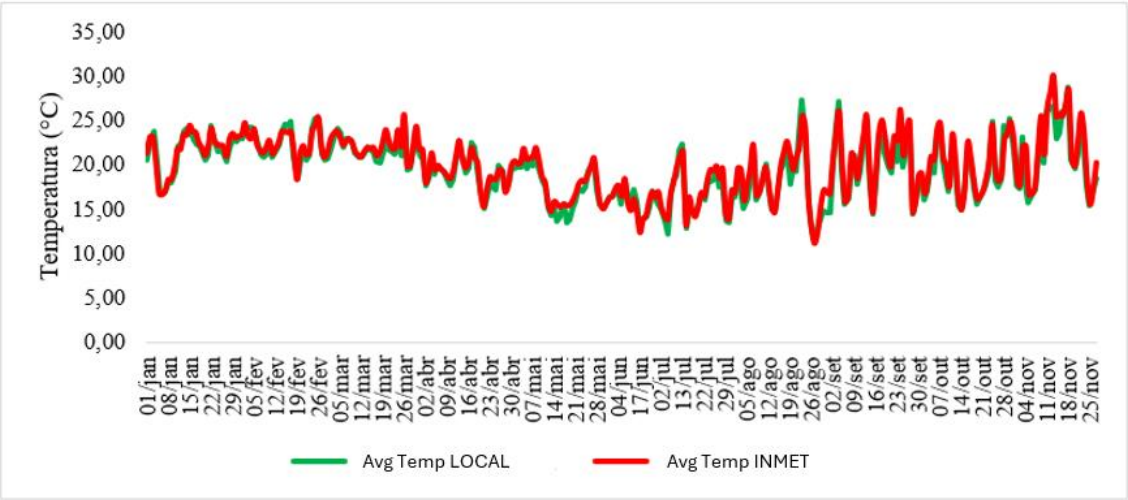
coletados e, para tal, foi feita uma análise comparativa dos valores coletados pela empresa com valores divulgados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e, pela variância dos dados, chegar à conclusão se a estação local está calibrada ou não.

O centro meteorológico da empresa realiza a coleta de dados a cada 30 minutos, diariamente, então, para fins de análise com os dados diários coletados do INMET, foi feita uma média da temperatura média, da temperatura mais alta coletada, da temperatura mais baixa coletada, da temperatura de ponto de orvalho e da umidade relativa diária de Rio Grande da Serra-SP, cidade na qual está localizada a empresa em estudo.

O período de análise dos dados foi de 01/01/2023 a 27/11/2023 para poder entender e identificar os efeitos de sazonalidade locais, assim como os destaques de valores mais altos e mais baixos do ano. Vale ressaltar, que a escolha desse período de 2023 e não de 2024 se dá pelo fato de que de dezembro de 2023 a abril de 2024, a estação meteorológica da empresa se encontrava em manutenção, impedindo a coleta de dados desse período.

Feita a determinação do período de análise e dos parâmetros a serem analisados, consolidaram-se os dados no Excel e, então foi possível plotar os gráficos a seguir. Na Figura 18, pode-se ver que, na maior parte do tempo, as linhas se sobrepõem, indicando uma forte correlação, mantendo-se na faixa de aproximadamente de 18-23 °C no primeiro semestre e variando mais no segundo semestre, entre 16-28 °C.

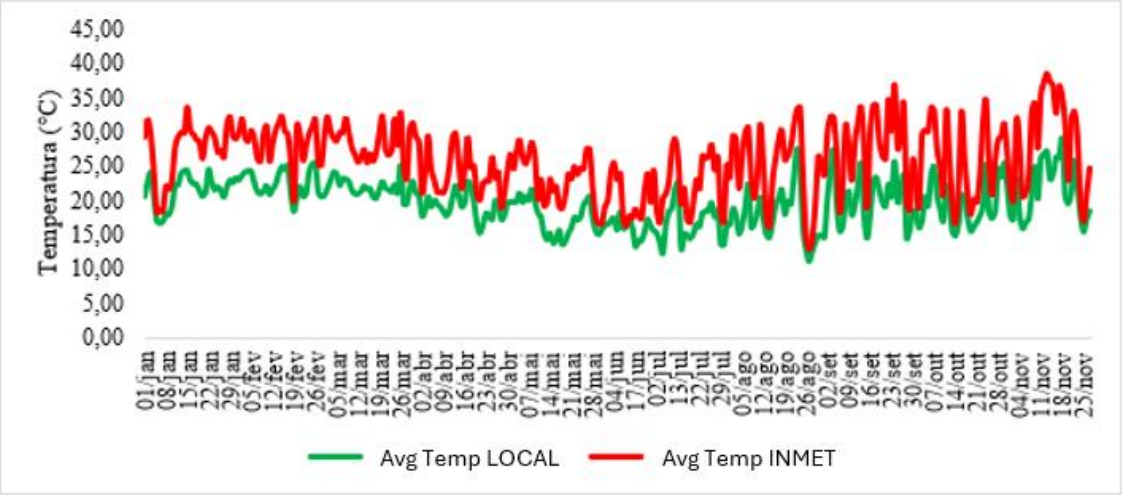
Figura 18: Comparativo da temperatura média diária



Fonte: Autores

A Figura 19 apresenta o comparativo da temperatura mais alta registrada do dia, é a que apresenta a maior discrepância entre os dados coletados pela empresa comparadas ao INMET. Observa-se um range entre 23-33 °C nos dados do INMET e uma variação entre 18-28 °C nos dados estação meteorológica da indústria. Essa diferença pode se dar pelo fato de que a estação de coleta de dados mais próxima do INMET se encontra na região de Interlagos.

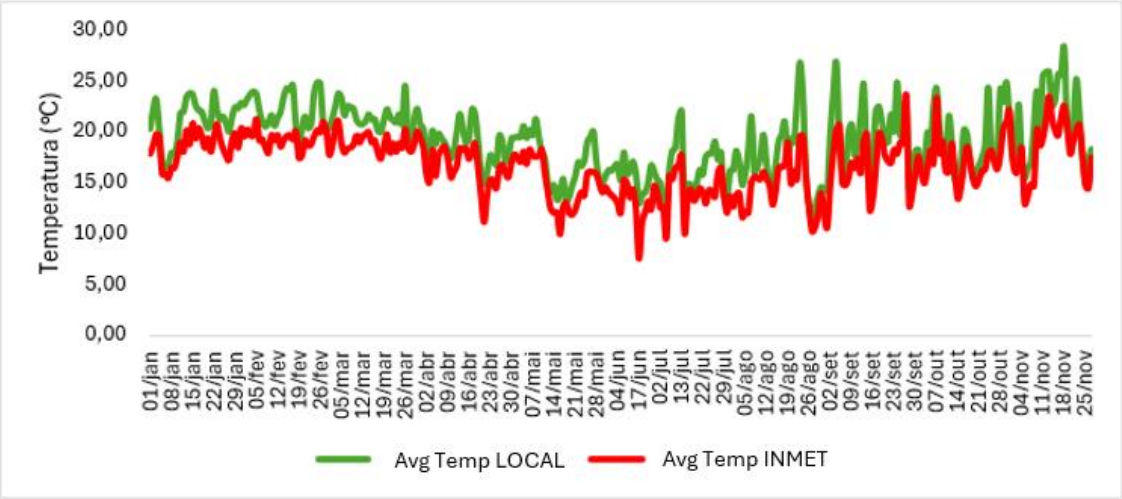
Figura 19: Comparativo temperatura mais alta diária



Fonte: Autores

O comparativo de temperaturas mais baixas registradas no dia conforme ilustrado na Figura 20, por sua vez, apresenta uma discrepância de valores, porém menor do que o comparativo anterior. Uma variação entre 14-19 °C nos dados do INMET e aproximadamente 16-22 °C nos dados da empresa.

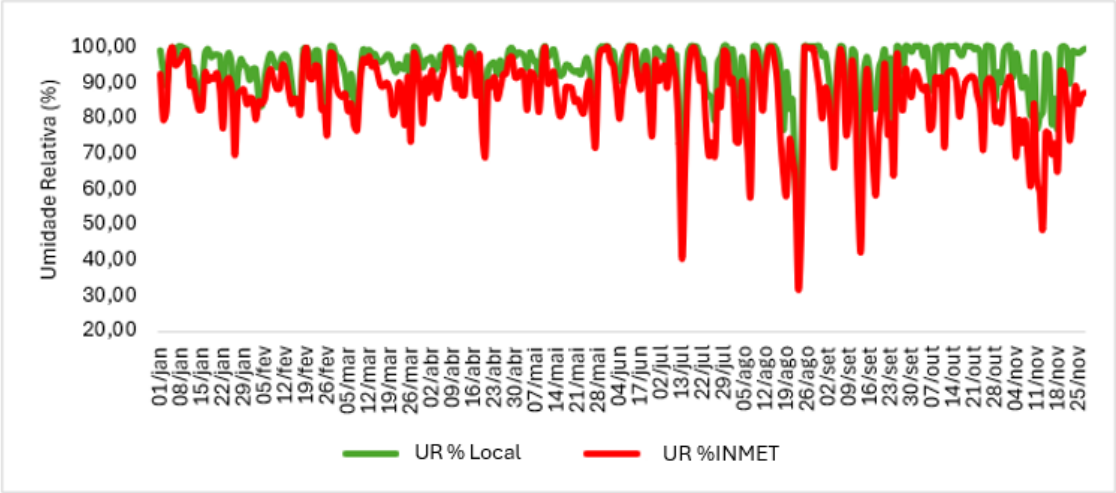
Figura 20: Comparativo da temperatura média diária



Fonte: Autores

A Figura 21 mostra que, os dados comparados foram bastante similares e que, durante a maior parte do ano, a umidade relativa diária se manteve constante em um nível alto (85-100%). Porém, nota-se que, no inverno (junho a setembro), caracterizado pela seca, os valores de umidade relativa variam consideravelmente (50-90%).

Figura 21: Comparativo umidade relativa diária

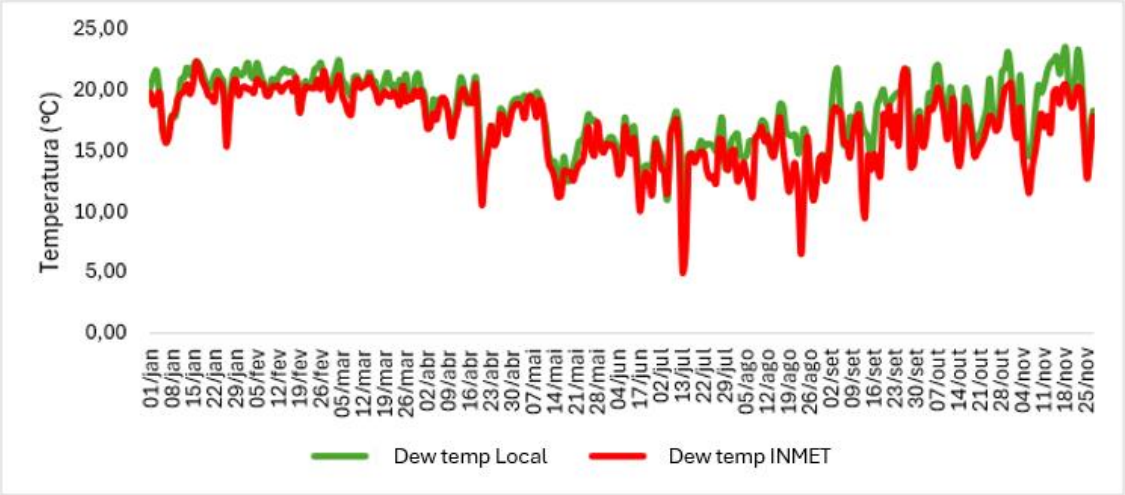


Fonte: Autores

A Figura 22 demonstra o comparativo da temperatura de orvalho diária, nota-se, similarmente ao comparativo de temperaturas médias, grande congruência na

comparação e, da mesma maneira, uma variação menor de temperaturas no primeiro semestre quando comparado ao segundo semestre.

Figura 22: Comparativo temperatura de orvalho diária



Fonte: Autores

A Tabela 4 apresenta uma comparação entre os dados climáticos pela estação meteorológica da indústria e os dados fornecidos pelo INMET. Essa comparação inclui a temperatura média diária (Avg Temp), temperatura máxima (Hi Temp), temperatura mínima (Low Temp), umidade relativa do ar (Hum %) e a temperatura de ponto de orvalho (Dew Temp). A coluna “Variação” exibe a variação percentual entre os dados fornecidos, permitindo avaliar a diferença entre as duas medições.

Tabela 4: Comparação das condições climáticas locais - Dados da indústria e INMET

Parâmetros médios	**Indústria**	**INMET**	**Variação**
Temperatura média	19,30 °C	19,97 °C	3,5%
Temperatura mais quente	19,55 °C	25,90 °C	32,5%
Temperatura mais baixa	19,07 °C	16,65 °C	12,7%
Temperatura de orvalho	17,98 °C	16,89 °C	8,7%
Umidade relativa do dia	93,23 %	85,10 %	6,1%

Fonte: Autores

De acordo com os dados analisados, foi possível determinar os principais destaques da análise climática, comparando dados obtidos pela estação da indústria com os dados fornecidos pelo INMET. Esses destaques incluem o dia mais quente e a temperatura máxima, dia mais frio e temperatura mínima, além do dia de maior umidade e o dia mais seco. Cada um desses parâmetros foi avaliado em ambas as fontes, destacando na última coluna da Tabela 5 a diferença em percentual entre os registros.

Tabela 5: Principais condições climáticas

Destaques	**Indústria**	**INMET**	**Variação**
Temperatura mais quente	28,97 °C	38,50 °C	32,9%
Temperatura mais frio	11,06 °C	7,60 °C	31,3%
Umidade relativa do dia máx	100 %	100 %	0,0%
Umidade relativa do dia mín	50,41 %	31,60 %	37,3%

Fonte: Autores

Dentre os destaques, pode-se dizer que, à parte dos extremos de temperatura, em média, os valores coletados pela estação local variam em menos de 10% quando comparados ao INMET. Essa variação pode se dar pela distância física entre as estações e proximidade de corpos d’água dos locais, portanto, pode-se concluir que os dados provenientes da indústria podem ser utilizados para os cálculos futuros.

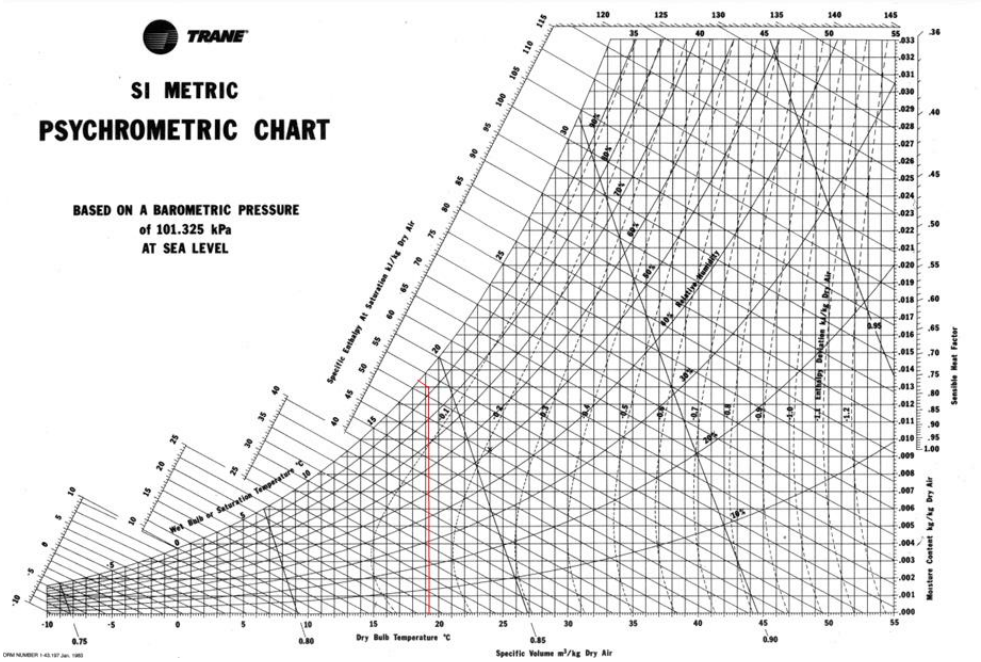
Vale salientar que, a análise e o entendimento das condições climáticas são de extrema importância tendo em vista que afetam diretamente a operação das torres de resfriamento.

5.3 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA TORRE

A eficiência da torre de resfriamento foi calculada conforme a Equação 11 apresentada anteriormente, que considera os valores de temperatura de entrada, temperatura de saída e temperatura de bulbo úmido.

A temperatura de bulbo úmido foi determinada utilizando-se uma carta psicométrica (Figura 23), uma ferramenta amplamente utilizada para analisar as propriedades de ar úmido e suas condições térmicas. Para isso, foram utilizados os parâmetros de bulbo seco e a umidade relativa fornecidos pela empresa.

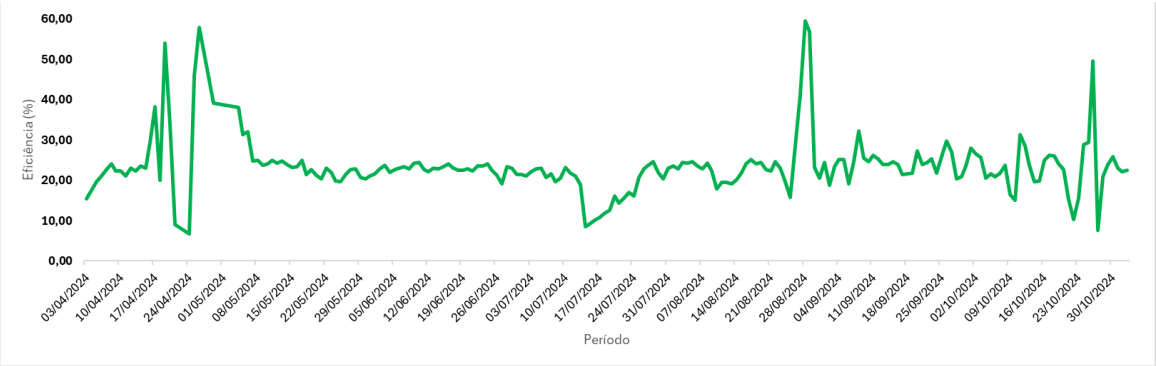
Figura 23: Carta psicométrica para o sistema de vapor-água



Fonte: Perry; Green, 1987

Dessa forma, calculou-se a eficiência da torre de forma diária num período de um ano, sendo considerado do dia 02/11/2023 até o dia 02/11/2024, e em seguida a eficiência diária foi analisada de acordo com a Figura 24, considerando as temperaturas médias de entrada e saída coletadas de cada dia.

Figura 24: Variação da eficiência



Fonte: Autores

Analisando os resultados obtidos, os pontos com alta eficiência coincidem com os dias em que a temperatura da água de saída da torre se aproxima da temperatura de

bulbo úmido do ar, condição que maximiza a troca térmica entre as fases. Quanto menor a diferença entre a temperatura da água resfriada e a temperatura de bulbo úmido, maior a eficiência do resfriamento, pois indica que a torre está operando próximo ao seu limite teórico de desempenho. Além disso, a diferença significativa entre a temperatura da água da corrente de entrada e a temperatura de bulbo úmido gera uma força motriz térmica maior, favorecendo a transferência de calor. A eficiência medida em alguns momentos atingiu valores elevados, chegando a 90%. Esse comportamento pode estar associado a condições operacionais específicas, como alta vazão do ar, baixa carga térmica ou temperaturas de bulbo úmido mais baixas do que o esperado, favorecendo a transferência de calor.

A umidade relativa e a temperatura do ar são fatores críticos que afetam diretamente a eficiência da torre de resfriamento, pois influencia a taxa de evaporação da água e a capacidade do ar absorver o calor e umidade. Em dias mais quentes, o ar pode reter mais umidade, o que pode compensar, em parte, os efeitos da alta temperatura na eficiência do resfriamento. Já em condições mais frias, a menor capacidade do ar de conter umidade pode reduzir a taxa de evaporação.

Observa-se uma eficiência baixa em alguns pontos na Figura 24, o que pode ser consequência de uma diferença de temperatura reduzida entre as correntes de entrada e de saída. Isso pode ser explicado pela limitação do gradiente térmico entre o ar e a água em determinas condições operacionais, como temperaturas ambientes elevadas ou aumento da umidade relativa, que reduzem a capacidade do ar absorver calor e umidade de água.

Dessa forma, essa situação indica um desempenho baixo da torre. De mesmo modo, percebe-se a presença de picos de eficiência em alguns momentos específicos, em que essas variações podem estar relacionadas a oscilações operacionais da torre, erros instrumentais ou variações na temperatura do ambiente e umidade relativa do ar. Os períodos que a torre apresenta a eficiência mais alta, também coincidem com momentos em que a umidade relativa do ar está mais baixa; o que implica que, nesses períodos, o ar mais seco possibilitou que houvesse uma maior transferência de massa entre as correntes de água e ar na torre, aumentando a troca térmica proveniente da evaporação.

Com base nos resultados obtidos, propõe-se sugestões de estratégias para o aumento da eficiência da torre de resfriamento, uma vez que os resultados obtidos até o

momento, com eficiência média anual de apenas aproximadamente 26%, se mostraram insatisfatórios para o processo industrial.

Considerando que a eficiência dessas torres deveria ser significativamente maior, como recomendado pela indústria, este trabalho busca identificar os fatores que podem estar limitando o seu desempenho, propondo medidas para alcançar uma operação mais eficiente e alinhada com os padrões esperados para este tipo de equipamento.

5.4 SIMULAÇÃO NO ASPEN PLUS

Os dias selecionados apresentam diferentes condições climáticas e resultados operacionais para que se pudesse observar como a torre deveria operar em cenários tão distintos. Na Tabela 6, são apresentadas as condições climáticas de cada dia analisado em detalhes:

Tabela 6: Condições climáticas para a simulação

Data	Temperatura do Dia Estação Local (°C)	Umidade Relativa Estação Local (%)	Temperatura de Bulbo Úmido Calculada (°C)	Eficiência Calculada (%)
10/04/2024	20,5	98,8	19,9	35%
11/06/2024	17,5	75,9	16,2	23%
30/08/2024	18,5	100,0	15,2	70%
20/10/2024	16,1	100,0	16,1	22%

Fonte: Autores

O “outlier” dos pontos analisado se dá em um dia em que a temperatura da corrente de entrada já se encontrava em uma temperatura baixa, sendo necessário um esforço menor para resfriá-la à temperatura de bulbo úmido. A análise dos dias 10 de abril e 11 de junho mostram que, mesmo com o ar mais seco e temperatura de bulbo úmido mais baixa, quando a torre deveria apresentar uma maior eficiência, a troca térmica real apresentou um valor mais baixo, comprovando um possível problema operacional. Fazendo a análise pelo Aspen, observam-se resultados mais coerentes com o esperado.

Após a definição dos parâmetros do sistema, a simulação foi executada, fornecendo dados sobre a eficiência da troca térmica e a porcentagem de massa evaporada ao longo do processo, conforme representado pela Tabela 7.

Tabela 7: Comparação entre as temperaturas da planta e do Aspen

Data	Temperatura da água na entrada na torre (°C)	Temperatura de saída da torre (°C)	Temperatura de saída no Aspen Plus	Temperatura de bulbo úmido (°C)	Umidade Relativa (%)	Vazão de água alimentada (kg/s)	% Massa evaporada (Aspen Plus)
10/04/2024	32,5	28,1	27	19,9	86	596	1,33
11/06/2024	33,5	29,6	26	16,2	61	606	1,08
30/08/2024	17,2	15,8	15,4	15,2	85	608	0,41
20/10/2024	34	30,1	25	16,1	100	604	1,19

Fonte: Autores

A comparação entre os pontos simulados no Aspen Plus e os dados reais de operação, revelou que a temperatura de saída da água na torre de resfriamento foi maior nas condições reais do que na simulação. As diferenças observadas variam entre 1,1 °C e 5,1 °C, com uma média de aproximadamente 2,9 °C, o que sugere a existência de perdas de eficiência no processo de resfriamento.

Analisando os resultados da fração de água evaporada observa-se uma variação entre 0,41% e 1,33%, demonstrando que a taxa de evaporação varia conforme a temperatura e umidade do ar externo. Em temperaturas mais altas como no dia 10/04/2024 e no dia 20/10/2024, a porcentagem de água evaporada é maior. Isso ocorre porque a torre precisa remover mais calor quando a água chega mais quente, exigindo uma evaporação maior para atingir a temperatura fria na saída. O menor valor de evaporação dentre os pontos estudados (0,41%) foi registrado no dia em que a temperatura de entrada da água era mais baixa (17,2°C), resultando em uma menor necessidade de resfriamento e, consequentemente, uma quantidade menor de água evaporada. Com o intuito de avaliar a coerência dos dados simulados, foi realizada uma comparação com os valores por meio da Equação 10, em que foi obtido os resultados de 0,37%, 0,33%, 0,12% e 0,33%, para os respectivos dias analisados. Essa diferença pode ser devido a simulação no Aspen Plus considerar maior precisão dos efeitos associados às propriedades termofísicas dos fluídos, perdas térmicas, condições ambientais e

variações no comportamento da torre, enquanto a equação apresenta uma estimativa simplificada baseada no balanço térmico da água.

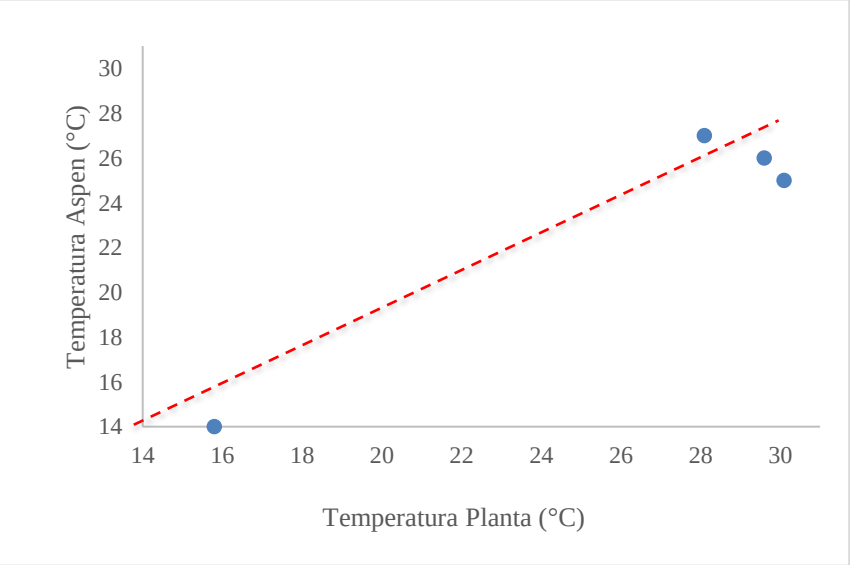
A variação na massa evaporada tem um impacto direto no consumo de água da torre, pois a água perdida pela evaporação precisa ser reposta. Além disso, taxas elevadas de evaporação podem aumentar a concentração de sais dissolvidos na água, exigindo um controle mais rigoroso a fim de evitar incrustações e corrosão nos equipamentos.

A comparação entre os resultados simulados no Aspen e os dados da planta demonstraram que o modelo ajustado no software representa bem o comportamento térmico da torre de resfriamento.

Para analisar o desempenho da torre de resfriamento da planta em comparação com a simulação realizada no Aspen Plus, foi construído um gráfico de paridade, onde a temperatura de saída da torre da planta foi comparada com a temperatura simulada no software. Esse tipo de gráfico permite visualizar a relação entre os dados reais e os previstos na simulação, facilitando a identificação de possíveis ineficiências no sistema.

Na Figura 25, o eixo horizontal representa a temperatura de saída da torre da empresa em estudo, enquanto o eixo vertical mostra a temperatura obtida no Aspen para os mesmos parâmetros de operação. A linha de 45 graus foi adicionada representando a condição da planta.

Figura 25: Gráfico de paridade da temperatura de saída da água (T_{L2})



Fonte: Autores

Os pontos que aparecem abaixo da linha de 45 graus indicam que a temperatura de saída da água obtida no Aspen está mais baixa do que a temperatura da planta, sugerindo que a eficiência da operação da torre de resfriamento está comprometida, possivelmente devido a falhas no contato entre líquido e gás no recheio real da torre. Isso indica que o recheio da torre real pode não estar proporcionando uma superfície de contato tão eficiente quanto aquela assumida na simulação, dificultando a dissipação de calor de maneira adequada.

No dia 10/04/2024 a temperatura medida na saída foi de 28,1 °C, enquanto o modelo do Aspen Plus previu uma temperatura de saída de 27 °C. A temperatura de bulbo úmido registrada foi de 19,9 °C, e a vazão de água alimentada foi de 596 kg/s, com 1,33% da massa evaporada. Neste dia, o *approach* foi de 8,2 °C, com a diferença de 1,1 °C entre a simulação e os dados reais, indicando que o sistema real apresentou desempenho inferior ao previsto. Quanto menor o *approach*, maior a eficiência da torre. Assim, a pequena diferença observada entre a temperatura de saída simulada e a temperatura real indica que o simulador conseguiu apresentar de maneira satisfatória o comportamento da torre de resfriamento. No entanto, ambas as temperaturas de saída permaneceram significativamente acima da temperatura de bulbo úmido, o que sugere que o equipamento na prática pode estar operando além da sua capacidade projetada ou apresentando problemas operacionais, como comprometimento do recheio, formação de incrustações ou falhas no sistema de ventilação.

Já no dia 11/06/2024 a temperatura medida na saída foi de 29,6 °C, enquanto o Aspen Plus estimou uma temperatura de saída de 26 °C, resultando em uma diferença de 3,6 °C. A temperatura de bulbo úmido foi de 16,2 °C, e vazão de água alimentada foi de 606 kg/s, com 1,08% de massa evaporada. Neste dia, o *approach* real foi de 13,4 °C, valor elevado em comparação com os outros dias analisados. Embora a alta temperatura de bulbo úmido indique condições de alta umidade relativa, reduzindo a capacidade de evaporação, a diferença significativa entre a temperatura de saída da água e a temperatura de bulbo úmido sugere que o projeto da torre pode ter sido realizado para as condições ambientais específicas desse dia.

Com os dados do dia 30/08/2024, sendo a temperatura de saída da torre de 15,8 °C, e o previsto no Aspen de 15,4 °C, temperatura de bulbo úmido de 15,2 °C, uma vazão de água de 608 kg/s e massa de evaporada de 0,41%. Neste dia, devido à baixa temperatura inicial da água (17,2 °C), a carga térmica demandada foi significativamente menor, permitindo que a torre operasse mais próxima de seu limite termodinâmico de

resfriamento, atingindo uma temperatura de saída da água próxima ao bulbo úmido. Além disso, a baixa porcentagem de massa evaporada sugere uma menor demanda de resfriamento, o que explica a menor discrepância entre os valores simulados e os reais.

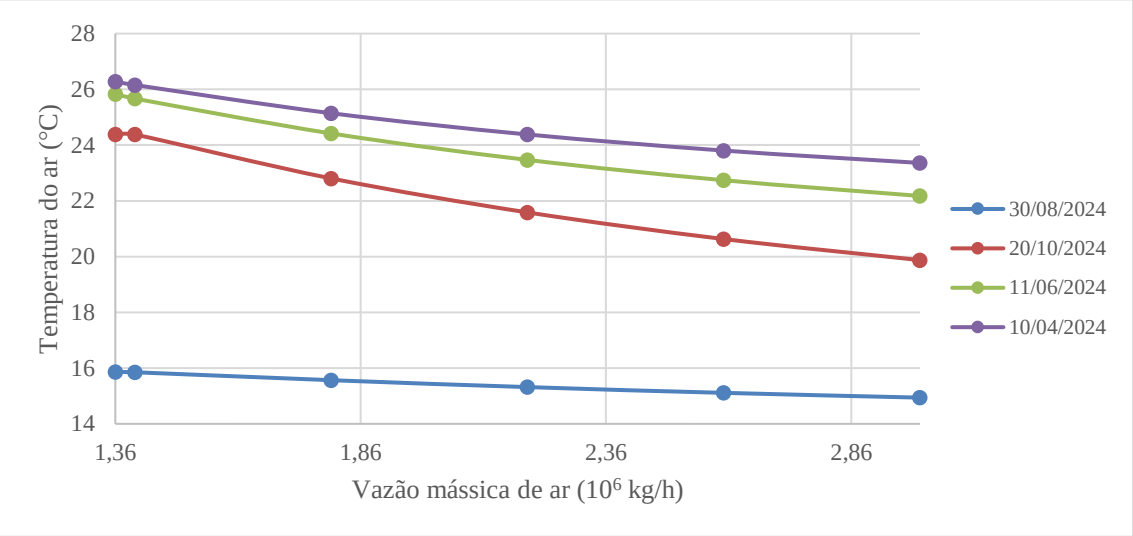
E no último ponto da análise, dia 20/10/2024, a temperatura de saída medida na planta foi de 30,1 °C, enquanto a simulação previu uma temperatura significativamente menor, 25 °C. A temperatura de bulbo úmido foi de 16,1 °C, e vazão de água foi de 604 kg/s com 1,19% de massa evaporada. A diferença de temperatura de saída foi de 5,1 °C, a maior dentre todos os pontos analisados. A alta temperatura de entrada (34 °C) e elevada umidade relativa podem ter sobrecarregado a capacidade de resfriamento da torre.

A análise dos resultados reforça essa observação, pois a temperatura de saída da água deveria se aproximar da temperatura de bulbo úmido do ar. Essa aproximação seria esperada em condições ideais de operação, considerando uma altura de recheio suficiente e condições ótimas de transferência de calor e massa. Discrepâncias significativas entre esses valores previstos pelo Aspen e os valores medidos na operação real sugerem que a transferência térmica na torre de resfriamento pode estar sendo prejudicada. Possíveis causas para essa limitação incluem incrustações nos enchimentos, distribuição irregular de água ou falhas no sistema de ventilação. Dessa forma, a diferença observada entre a simulação e os dados reais evidencia a necessidade de melhorias no recheio e na distribuição de água dentro da torre, buscando reduzir a distância entre o tamanho real e o desempenho projetado.

5.4.1 Análise de sensibilidade

Foi realizado uma análise de sensibilidade (Figura 26) da temperatura de saída da água conforme o aumento no fluxo de ar do resfriador. Os pontos de operação estudados anteriormente foram simulados com o aumento do fluxo de ar por incrementos fixos acima do valor de projeto. Para cada valor definido de fluxo de ar, o Aspen calculou na torre o balanço de massa e energia, fornecendo a temperatura correspondente a saída da água fria.

Figura 26: Análise de Sensibilidade da Temperatura de Saída da Água x Vazão Mássica do Ar



Fonte: Autores

A análise de sensibilidade foi realizada a partir das condições dos dias 30/08/2024, 20/10/2024, 06/11/2024 e 04/10/2024. A Tabela 7 informa os dados da temperatura de água na entrada da torre e a temperatura de saída desses respectivos dias, tais como a umidade relativa e para a vazão mássica de água, fixou-se o valor de 603,5 kg/s, representando a média da vazão dos dias analisados. Em que na Figura 26 cada curva representa as condições específicas simuladas para a operação determinada, sendo que as condições climáticas foram fixadas durante a análise e apenas a vazão de ar foi variada. Dessa forma, a diferença entre as curvas reflete as diferenças nas condições iniciais de operação de cada dia. Ressalta-se que a umidade relativa do ar foi considerada conforme os dados reais de operação, variando entre 61% e 100%, conforme apresentado na Tabela 7.

No dia 10/04/2024 o Aspen Plus previu uma temperatura de saída inicial de 27 °C, enquanto na análise de sensibilidade, observa-se que com o aumento da vazão mássica de ar, a temperatura da água poderia ser reduzida para valores próximo de 24 °C. A umidade relativa nesse dia foi de 86%, indicando que o ar já se encontrada bastante úmido, o que reduz a capacidade de evaporação e consequentemente de resfriamento. No entanto, a temperatura real da planta foi de 28,1 °C, indicando uma ineficiência de troca térmica. Isso pode estar relacionado à limitação na vazão de ar e a temperatura de bulbo úmido elevado (19,9 °C), tornando o resfriamento evaporativo menos efetivo.

Já no dia 11/06/2024, a simulação indicou uma temperatura inicial de 26 °C e ao aumentar a vazão de ar poderia sair a cerca de 16,2 °C. A umidade relativa era de 61%, a mais baixa entre os dias analisados, o que favorecia um resfriamento mais eficiente se comparado a condições mais úmidas. Todavia, os dados da planta mostraram uma temperatura de 29,6 °C, bem acima do previsto na simulação. Apesar da baixa umidade e da temperatura de bulbo úmido de 16,2 °C, o diferencial entre a temperatura real e a simulada reforça que a taxa de transferência de massa real foi inferior à considerada na simulação. Além disso, pode haver circulação de ar úmido dentro da torre, elevando a temperatura do ar de entrada e reduzindo a eficiência do resfriamento.

No ponto de 30/08/2024 a diferença entre o modelo e os valores reais foi a menor de todos os casos. A simulação previa uma temperatura inicial de 15,8 °C e o aumento da vazão de ar reduziria a temperatura para valores próximos a 14 °C. A umidade relativa nesse dia foi de 85%, contribuindo para que o sistema operasse próximo ao limite termodinâmico de resfriamento, uma vez que o bulbo úmido registrado foi de 15,2 °C. Esse comportamento indica que em condições de temperaturas mais baixas, a torre consegue operar de forma mais eficiente, pois eleva o gradiente térmico, reduzindo o impacto de perdas operacionais.

Por último, no dia 20/10/2024, a simulação indicou uma temperatura inicial de 25 °C, com possibilidade de redução para 22 °C ao aumentar a vazão de ar. A umidade relativa nesse dia foi de 100%, ou seja, saturação completa, o que limita o resfriamento evaporativo. Contudo, os dados reais mostram que a temperatura de saída da torre foi de 30,1 °C e a temperatura de bulbo úmido de 16,1 °C. Isso demonstra que neste dia a torre não estava conseguindo resfriar a água até os níveis esperados. Logo, reforça que os fatores operacionais, como baixa vazão de ar ou incrustações no enchimento, podem estar limitando o desempenho térmico da torre.

A partir do resultado dos dados de sensibilidade, é possível observar uma relação inversamente proporcional entre a vazão de ar e a temperatura de saída da água. Conforme a vazão de ar aumenta, a temperatura da água resfriada diminuiu. Inicialmente, o declínio da temperatura é acentuado, pequenas elevações na vazão de ar produzem quedas significativas na temperatura de saída. Porém, à medida que a vazão continua a aumentar, observa-se uma redução cada vez mais lenta na temperatura de saída.

Quando a vazão de ar no interior da torre aumenta, é disponibilizado uma quantidade maior de ar seco para entrar em contato com a água quente. Dessa forma,

com mais ar passando, a água encontra o ar não saturado em maior proporção, o que favorece a evaporação. Cada quilograma de ar que flui pela torre pode carregar uma certa quantidade de vapor, ao aumentar o fluxo, aumenta-se a massa total de vapor de água removida por unidade tempo, extraindo mais energia térmica da água.

Desta análise, evidencia-se que há um aumento da taxa convectiva de transferência de calor, pois o fluxo de ar mais alto implica em uma velocidade maior através do enchimento, elevando o coeficiente de transferência de calor e massa devido a maior turbulência. Deve-se ponderar, por outro lado, que, o aumento da vazão de ar em excesso pode acabar aumentando também a perda de carga da torre, atrapalhando o escoamento do fluxo de água, aumentando as perdas por evaporação e o gasto energético.

Através da relação líquido-gás (L/G), que é a razão entre a vazão mássica de água que está sendo resfriada pela vazão mássica de ar que passa pela torre, observa-se que aumentar o fluxo de ar equivale a diminuir a razão (L/G), o que indica condições em que o ar está em excesso relativo à água, permitindo uma aproximação maior entre a temperatura de saída e temperatura de bulbo úmido do ar. Vale salientar que, existe um limite físico para a diminuição da temperatura do ar. A água ao sair da torre não atingirá uma temperatura mais fria do que a de bulbo úmido do ar na entrada, pois é na temperatura de bulbo úmido em que o ar atinge a saturação e o equilíbrio térmico com a água.

Com uma vazão de ar elevado (L/G baixo), cada fração de água em contato com o ar encontra mais ar disponível para retirar sua entalpia. Neste cenário, o ar de exaustão sai com um aumento menor de umidade e temperatura e a água consegue entregar mais calor, aproximando sua temperatura de bulbo úmido. Contudo, o aumento da vazão de ar melhora a efetividade térmica da torre, reduzindo o *approach*.

Em suma, o gráfico de sensibilidade mostra que a água sai mais fria com mais ar, mas há um ponto do qual continuar elevando a vazão de ar traz um benefício adicional, pois a temperatura de saída se aproxima do valor mínimo possível, definido pelo bulbo úmido. Sendo assim, os resultados confirmam que intensificar a ventilação da torre (maior fluxo de ar) aprimora o desempenho térmico, que é um parâmetro de grande impacto reduzindo significativamente a temperatura da água de resfriamento que retorna ao processo.

Dessa forma, do ponto de vista operacional, surgem oportunidades de otimização energética. É possível ajustar a velocidade dos ventiladores de acordo com a

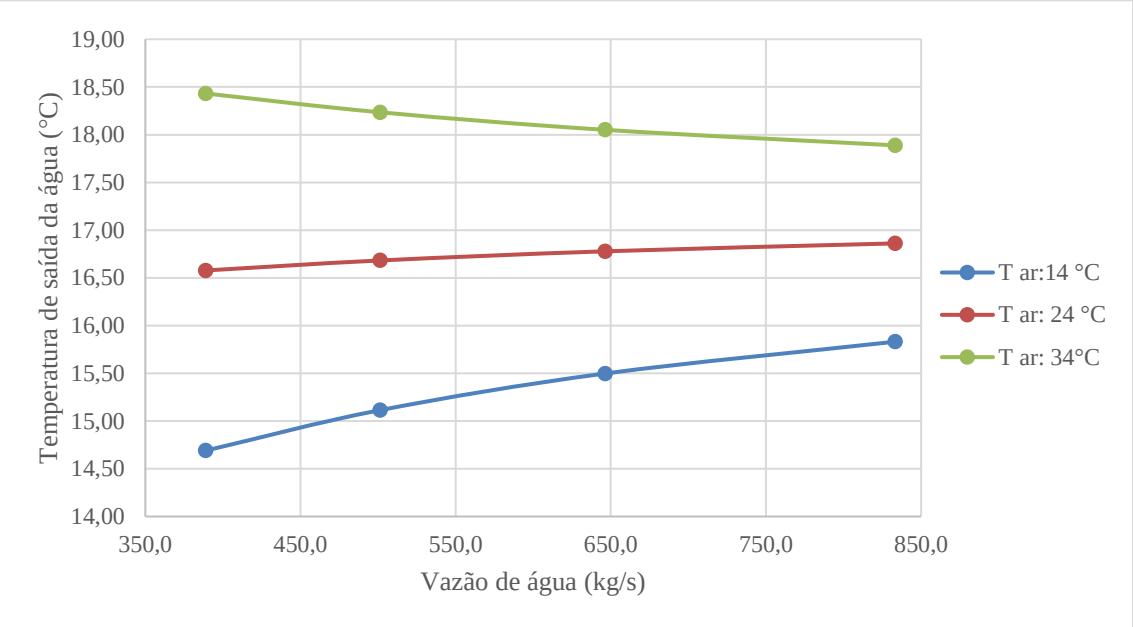
demanda de resfriamento. Em períodos em que se obtém uma carga térmica alta operar com a vazão de ar elevada irá garantir uma água mais fria de retorno ao processo. Em situações de carga térmica parcial ou clima favorável (temperatura de bulbo úmido baixa), a vazão de ar pode ser reduzida, economizando energia elétrica, sem comprometer os requisitos para a temperatura da água.

Uma estratégia de controle flexível aproveita o fato de que, embora uma vazão maior de ar melhore o resfriamento, nem sempre o máximo resfriamento é necessário. Dessa forma, o ideal é encontrar um ponto de operação eficiente que balanceie o desempenho térmico e o custo energético. Para isso, a instalação de um inversor de frequência no ventilador da torre possibilitaria o ajuste dinâmico da vazão de ar conforme a demanda térmica. Essa solução permite reduzir o consumo de energia elétrica em condições de menor carga e otimizar o desempenho da torre em diferentes cenários operacionais.

5.4.3 Análise paramétrica no Aspen Plus

Após realizar-se as simulações apresentadas anteriormente, utilizou-se as condições de operação do dia 30/08/2024, sendo a temperatura de entrada da água de 17,2 °C, vazão de água alimentada de 608 kg/s e umidade relativa de 85% para fazer uma segunda análise de sensibilidade. A presente análise (Figura 27) também foi conduzida por meio de simulações no software Aspen Plus, com o objetivo de avaliar a influência da vazão mássica de água (kg/s) sobre a temperatura de saída da água em diferentes temperaturas de entrada do ar (14 °C, 24 °C e 34 °C).

Figura 27: Influência da vazão de água na temperatura de saída sob diferentes condições de temperatura do ar



Fonte: Autores

Quando a temperatura do ar é mais baixa (14 °C), observa-se um maior potencial de resfriamento devido ao maior gradiente térmico. No entanto, o aumento da vazão de água reduz o tempo de contato entre os fluidos, o que limita a efetividade da troca térmica e resulta em uma elevação da temperatura de saída da água.

Por outro lado, nas condições em que o ar entra na torre com temperaturas mais baixas e medianas (14 °C e 24 °C), a temperatura de saída da água chega a aumentar, em virtude da menor diferença de temperatura entre os fluidos. Nesses casos, mesmo com o aumento da vazão de água, a temperatura de saída da água tende a permanecer estável ou variar pouco, o que indica uma limitação operacional.

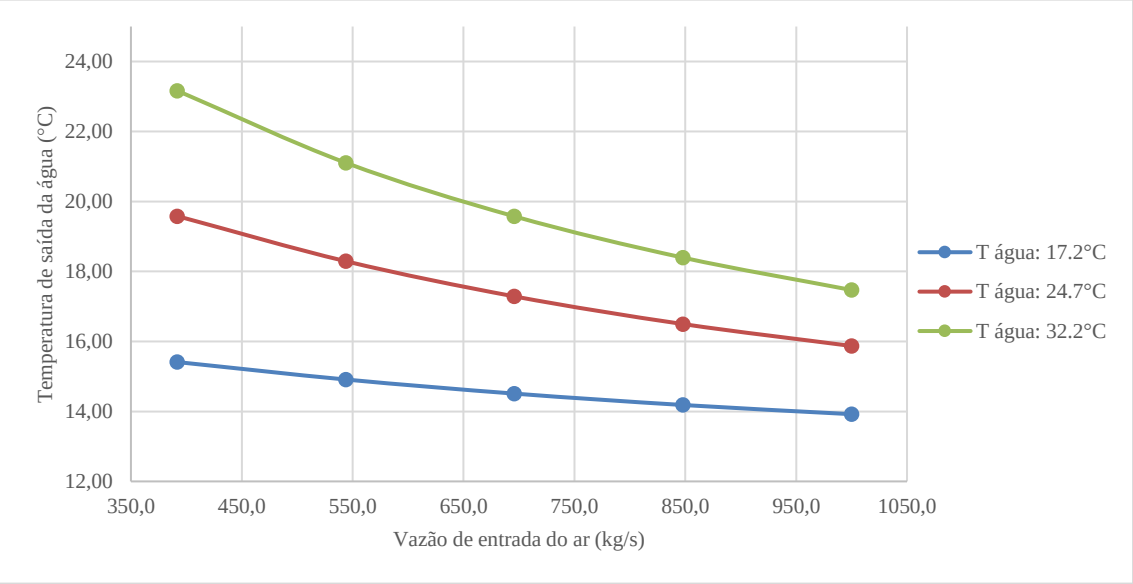
Dessa forma, com a análise paramétrica foi possível verificar que a vazão de água e a temperatura do ar influenciam a eficiência da torre de resfriamento. O aumento da vazão de água só é vantajoso quando a temperatura do ar está elevada. Contudo, quando o ar está mais frio, a elevação da vazão de água pode comprometer a eficiência da torre, elevando a temperatura de saída da água.

Assim, para otimizar a performance da torre de resfriamento, deve-se buscar um balanço adequado entre a vazão de água e a vazão de ar, além de considerar as condições de ar ambiente. Em dias frios, a torre consegue resfriar a água a temperaturas menores, mas não convém sobrecarregá-la com excesso de água, pois isso pode reduzir

a eficiência da transferência de calor. Em dias quentes, mesmo com baixo fluxo de água a temperatura de saída não será tão baixa, e é necessário aumentar a capacidade, por exemplo, aumentando o fluxo de ar dos ventiladores.

Foi realizada uma segunda análise paramétrica considerando a vazão de entrada do ar como variável independente e a temperatura de saída da água como variável de resposta, sob três condições de temperatura de entrada da água diferentes sendo temperatura baixa, média e alta (17,2 °C, 24,7 °C e 32,2 °C) e umidade relativa de 85%. A Figura 28 permite avaliar como o aumento da vazão de ar influencia no resfriamento da água, onde a vazão volumétrica de ar que a torre opera é de 304 m^3/s e a vazão de água mantida de 608 kg/s.

Figura 28: Influência da vazão de ar na temperatura de saída da água sob diferentes condições de temperatura de entrada da água



Fonte: Autores

Observa-se que, em todas as condições analisadas, o aumento da vazão de ar promove a redução da temperatura da água na saída da torre. Isso se deve ao aumento do contato entre o ar e a água, o que favorece a transferência simultânea entre o calor sensível e o calor latente. A maior disponibilidade de ar aumenta a capacidade de absorção de umidade e de energia, tornando o resfriamento mais eficiente.

Nota-se que quanto maior a temperatura de entrada da água, mais acentuada é a queda da temperatura de saída da água com o aumento da vazão de ar. Isso ocorre

porque há um gradiente térmico maior entre os fluidos, aumentando o potencial de troca térmica. Em contrapartida, para temperaturas de entrada mais baixas (17,2 °C), a sensibilidade do sistema ao aumento da vazão de ar é menos expressiva.

Em suma, os resultados evidenciam que tanto a vazão de água quanto a vazão de ar devem ser equilibradas para garantir um bom desempenho da torre de resfriamento. A razão entre essas vazões (L/G), associada às condições do ambiente (temperatura e umidade do ar), constitui os principais fatores de controle do processo. Adicionalmente, é importante considerar que fatores externos, estruturais e operacionais também podem impactar a eficiência real da torre, assim como, aspectos de variação climática, desgaste de componentes, incrustações nos enchimentos e irregularidades na distribuição dos fluxos de água e ar podem contribuir para diferenças entre os resultados simulados no Aspen Plus e os resultados na operação real.

5.5 VARIABILIDADE DOS RESULTADOS OBTIDOS

No caso prático de operação da torre de resfriamento, existem inúmeros fatores, tanto operacionais, estruturais ou externos, que podem acabar gerando uma discrepância de resultados quando comparado à uma simulação como a do Aspen. Vale ressaltar que, destes, deve-se avaliar quais as variáveis que têm a possibilidade de serem corrigidas ou não e estudar também, se a correção do mesmo é economicamente viável.

5.5.1 Fatores externos

São considerados fatores externos aqueles que não são provenientes da operação de resfriamento. São elementos que ocorrem independentemente da torre em si, como as condições climáticas, seja pela exposição ao sol, fortes correntes de vento ou até mesmo a presença de pó ou partículas contaminantes de ar, que são fatores que impactam diretamente as condições operacionais, mas não são computáveis no Aspen. Problemas em outras etapas do processo, anteriores à torre também não são contabilizados pelo simulador.

5.5.2 Fatores estruturais

São considerados fatores estruturais aqueles que provém da estrutura da torre, de suas condições e da manutenção da mesma. O desgaste de peças, paredes ou até mesmo

do teto podem ser a origem de vazamentos ou correntes indesejadas que podem influenciar na eficiência da torre. Podem ser também fatores decorrentes de fatores externos ou operacionais como a corrosão de algum equipamento ou o atraso da manutenção local.

5.5.3 Fatores operacionais

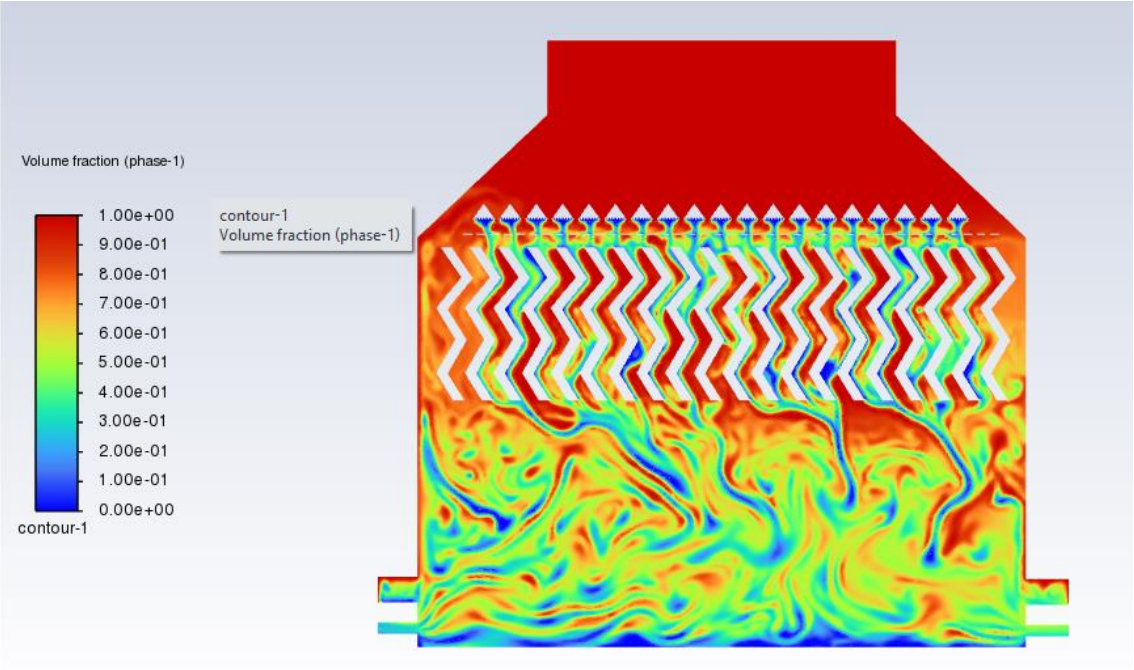
São fatores operacionais aqueles que provém diretamente das condições de operação da torre, ou seja, de suas correntes e equipamentos. É também onde se encontram a maior parte de variáveis de grande impacto nos resultados. Consideram falhas de corrente quaisquer agentes que impactem no fluxo de cima a baixo da torre, como por exemplo a fração de água que acaba escoando pela parede interna da torre ou que fica presa em algum recheio. Incrustamentos ou o acúmulo de detritos nas entradas e saídas de correntes também têm um forte impacto na dinâmica do escoamento dentro da torre. Esses fatores além de afetam o escoamento, a perda de carga e principalmente na distribuição de partículas de água e ar pela torre.

5.6 SIMULAÇÃO NO CFD

As Figuras 29 e 30 representam, respectivamente, os perfis de escoamento dos fluidos, após a obtenção do regime estacionário na seção dos recheios dentro da torre, conforme as vazões real e de projeto calculadas nos *inputs*. Na simulação de projeto foi utilizada uma velocidade de entrada de água de 0,46 m/s, enquanto na simulação representando a condição real de operação foi utilizada a velocidade de 0,83 m/s.

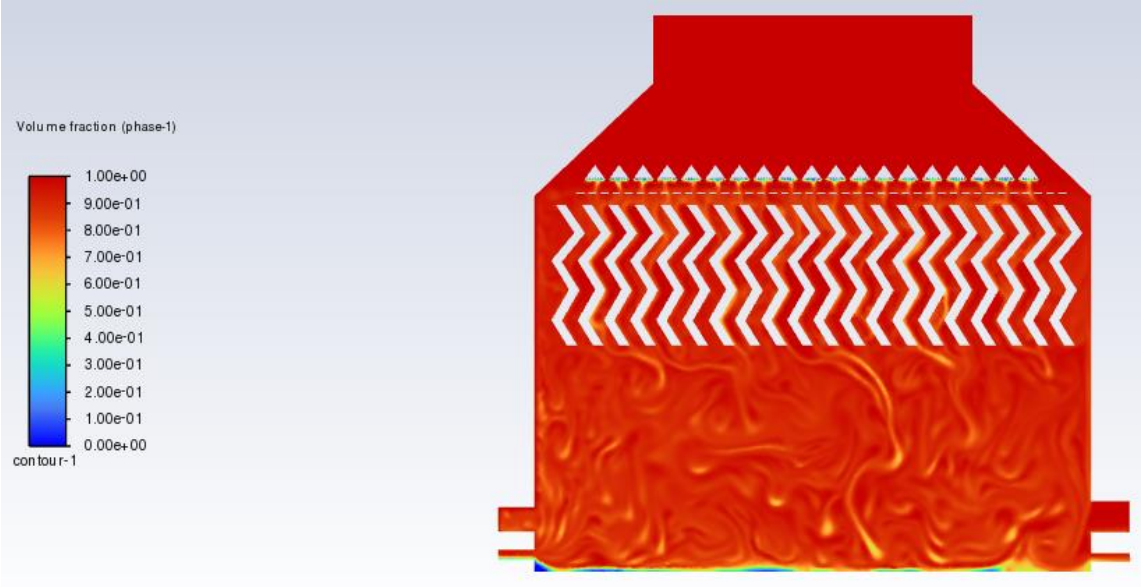
O CFD, nesse caso, representa em vermelho escuro o perfil de fração volumétrica de ar, e em azul e cores mais claras, o perfil de água. Pode-se ver que, a variação da vazão de águas gera uma grande discrepância, especialmente na região dos recheios, sendo que, com as condições de projeto, a água consegue se dispersar muito mais uniformemente, sem gerar muitos canais preferenciais de escoamento. Por sua vez, quando a vazão é dobrada, são geradas “piscinas” entre alguns dos recheios, bloqueando a passagem de ar por estes, e é formada uma lâmina d’água por algumas passagens onde se formam caminhos preferenciais de escoamento.

Figura 29: Distribuição da fração volumétrica da fase líquida real no interior da torre de resfriamento (v = 0,83 m/s)



Fonte: Autores

Figura 30: Distribuição da fração volumétrica da fase líquida de projeto no interior da torre de resfriamento (v = 0,46 m/s)



Fonte: Autores

Essa condição, observada na simulação com velocidade de 0,83 m/s, resulta ainda em escoamento pelas paredes, presença de zonas de alagamento e aparente entupimento em partes do recheio, o que compromete a troca térmica ao limitar o

contato entre os fluidos. Já a condição de 0,46 m/s apresentou distribuição mais homogênea, ausência de escoamento lateral e melhor saturação do recheio, sendo, portanto, mais favorável do ponto de vista fluidodinâmico, embora não necessariamente suficiente para atender à carga térmica real da planta.

A análise comparativa recorça que, apesar da condição de projeto apresentar escoamento mais controlado, ela não representa, por si só, a condição ideal de operação. Da mesma forma, a operação real, embora apresente maior carga hidráulica, demonstrou maior números de anomalias no escoamento. Dessa forma, nenhuma das condições representa isoladamente o ponto ótimo. O desempenho ideal estaria na faixa intermediária, que garanta boa distribuição sem exceder a capacidade hidráulica da torre.

A partir das análises, conclui-se que o ponto ótimo de operação deve equilibrar a dinâmica de distribuição da água com a saturação dos recheios, manter um nível aceitável de perda de carga e evitar acúmulo excessivo de água na bacia. Esse equilíbrio garante maior eficiência térmica com menor risco operacional. Isso pode proporcionar uma queda na eficiência da troca térmica da torre, não possibilitando a passagem d'água de maneira uniforme pela seção de recheios, aumentando a possibilidade de alagamentos na torre, visto que há presença de água até na região das entradas de ar. Vale ressaltar que, um estudo sobre a perda de carga resultante de um aumento de velocidade de escoamento possibilitaria uma análise ainda mais aprofundada.

5.7 PROPOSTAS DE CONTROLE E SOLUÇÃO

Tais fatores de discrepância podem ser corrigidos, mitigados ou prevenidos para que a torre possa operar mais aproximadamente às condições ideais de projeto. Soluções menos invasivas, ou seja, que não causem a parada da torre, são preferíveis economicamente e geralmente são também mais rápidas de se implementar.

Um dos maiores impactos que os agentes geradores podem causar é sobre o fluxo de ar, que é crítico para o resfriamento de água, visto que a transferência de massa por evaporação é o principal impactante na temperatura da corrente de saída da torre. A variação na corrente de ar também gera gastos energéticos por impactar diretamente o

funcionamento do ventilador, que por sua vez, deveria aumentar a potência para compensar e garantir que o ar circule nas condições de projeto.

Um estudo feito pela empresa Yaskawa Electric America Inc. (2010) descreve que a instalação de VFDs (*Variable Frequency Drives*) em sistemas de ventilação de torres de resfriamento apresenta viabilidade econômica significativa. Durante a operação, ventiladores operando a velocidade fixa tendem a realizar ciclos frequentes de liga e desliga, gerando consumo de energia elevado e operação ineficiente. A utilização de VFDs permite o ajuste contínuo da velocidade de rotação dos ventiladores conforme a demanda térmica da torre, promovendo maior eficiência energética.

5.8 PROPOSTA DE MELHORIAS

Com base nos dados obtidos ao longo desse estudo, foi possível analisar o impacto das principais variáveis de processo sobre a eficiência térmica da torre de resfriamento. A partir dos resultados de simulação e modelagem computacional, propõem-se algumas melhorias visando a otimização do desempenho operacional.

Uma das propostas envolve a melhoria no sistema de dispersores de água no topo da torre, a fim de aumentar a área superficial da corrente de entrada, em que a partir da análise dos padrões de escoamento obtidos no CFD indica que irregularidades na dispersão da água podem comprometer a uniformidade da transferência de calor, assim sugere-se ajustes ou substituição dos *sprinklers*, para que a eficiência térmica aumente.

Outra proposta refere-se a variações na potência de operação do ventilador, em que a análise paramétrica conduzida no Aspen Plus demonstra que o aumento da vazão de ar, que pode ser obtido com o ajuste da velocidade dos ventiladores, resulta em uma redução significativa na temperatura de saída da água. Para viabilizar essa estratégia de forma eficiente, propõe-se a instalação de um inversor de frequência no ventilador da torre, permitindo o ajuste dinâmico da velocidade de rotação em função da carga térmica e das condições climáticas. Essa medida visa maximizar a eficiência do resfriamento, reduzindo o consumo de energia elétrica em condições de menor demanda térmica e aumentando a flexibilidade operacional da torre.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho de uma torre de resfriamento industrial por meio de cálculos de eficiência e simulação no software Aspen Plus e modelagem computacional por meio do software de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). Foram avaliados parâmetros fundamentais para a operação da torre, incluindo uma análise meteorológica do local, o comportamento da vazão de água e ar, o cálculo de eficiência da torre, a temperatura de saída da água, a influência do fluxo de ar e a porcentagem de massa evaporada. A comparação entre os valores simulados e os reais permitiu identificar possíveis perdas de eficiência na operação do equipamento.

Os resultados da simulação no Aspen Plus mostraram que a temperatura da água na saída da torre foi consistentemente maior na operação do que na simulação, com diferenças variando entre 1,1 °C e 5,1 °C, o que sugere que a torre não está operando com a eficiência projetada, o que pode impactar o desempenho térmico da operação unitária. A análise da massa evaporada demonstrou que os valores obtidos na simulação estão dentro da faixa esperada para torres de resfriamento em condições normais. A fração de massa evaporada variou entre 0,41% e 1,33%, o que afirma que a eficiência térmica da torre depende diretamente da quantidade de calor que precisa ser removida. Além disso, a análise meteorológica comparativa entre os dados da estação da indústria e os dados do INMET demonstrou que variações locais impactam significativamente a eficiência da torre, ressaltando a necessidade de considerar fatores ambientais no planejamento e na operação do sistema.

A distribuição irregular do ar e da água na torre de resfriamento também pode ter um impacto significativo na eficiência do processo de resfriamento. A água é distribuída através dos bicos de distribuição, que garante uma dispersão uniforme da água para maximizar a troca de calor com o ar. Essa distribuição pode estar inadequada, devido a obstrução dos bicos ou instalação inadequada, resultando em área da torre sem um fluxo de água eficiente. Portanto, se partes do enchimento não estiverem suficientemente resfriadas, pode comprometer a eficiência térmica. Essas falhas podem resultar em uma maior temperatura de saída da água, aumento do consumo de energia e até mesmo danos aos componentes da torre.

A aplicação da análise paramétrica permitiu identificar com mais profundidade os efeitos das variáveis operacionais sobre o desempenho da torre. Constatou-se que

tanto o aumento da vazão de água quanto a elevação da temperatura do ar de entrada podem comprometer significativamente a eficiência do resfriamento. Por outro lado, o aumento da vazão de ar se mostrou uma alternativa eficaz para mitigar esse efeito, especialmente em condições de maior carga térmica. Para viabilizar o ajuste dinâmico da vazão de ar de forma eficiente e com menor impacto no consumo energético, propõe-se a instalação de um inversor de frequência no ventilador da torre, possibilitando a modulação da velocidade conforme demanda térmica do processo.

A simulação no CFD possibilitou visualizar a dinâmica interna do escoamento da água e do ar ao longo da torre, em que as regiões de maior turbulência observadas são na zona de recheio, em que condizem com a hipótese de possíveis perdas de eficiência relacionadas à distribuição não uniforme dos fluidos e à formação de zonas de recirculação.

Com base nas análises realizadas, é possível concluir que a torre de resfriamento em estudo apresenta potenciais ineficiências operacionais, que podem ser atribuídas a diversos fatores técnicos, como falha da distribuição da água e do ar. Recomenda-se a manutenção periódica e a verificação do desempenho da torre, para garantir o máximo de aproveitamento da troca térmica e a melhoria na eficiência do processo de resfriamento.

7. ESTUDOS FUTUROS

Com base nos estudos obtidos neste trabalho, propõem-se algumas direções para estudos futuros. Uma possibilidade é a determinação e sugestão das condições ótimas de operação da torre de resfriamento sob diferentes condições ambientais, como variações na temperatura do ar e na umidade relativa, em que simulações adicionais podem ser realizadas para definir as faixas ideias de operação que garantam o melhor desempenho térmico da torre em diferentes cenários sazonais e de carga térmica.

Outra possibilidade seria a realização de novas simulações no CFD envolvendo os mecanismos de transferência de massa, com a aplicação de modelos mais avançados para representar o processo de evaporação, com isso possibilitaria uma avaliação mais precisa da interação entre a fase líquida e a fase gasosa, identificando oportunidades de otimização no recheio.

Além disso, pode-se realizar outros estudos paramétricos que envolvam diferentes configurações de enchimentos, tendo como possibilidade avaliar a influência do parâmetro da área de superfície de troca por unidade de volume, que é obtido de forma empírica e depende do tipo de recheio e do regime de escoamento estabelecido. No presente trabalho, foi adotado o valor de 200 m^2/m^3 com inclinação de 45°, mas estudos futuros podem explorar a sensibilidade dos resultados simulados à variação desse parâmetro. Essa análise permitirá compreender o impacto da geometria e da densidade de área de troca na eficiência térmica da torre, favorecendo escolhas mais adequadas de material e design de recheios.

Por fim, tais estudos poderão contribuir para aumentar a eficiência do sistema e reduzir os custos operacionais, promovendo uma operação mais eficiente e sustentável da torre de resfriamento.

REFERÊNCIAS

AGARWAL, N. K.; BISWAS, P.; SHIRKE, A. **Novel model predictive control by hypothetical stages to improve energy efficiency of industrial cooling tower**. Applied Thermal Engineering, v. 215, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118899. Acesso em: 07 abr. 2025

AL-BASSAM, E.; ALASSERI, R. **Measurable energy savings of installing variable frequency drives for cooling towers' fans, compared to dual speed motors**. Energy and Buildings, v. 66, p. 261–266, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.07.081. Acesso em: 10 abr. 2025.

AL-WAKED, R.; BEHINA, M. **The performance of natural draft dry cooling towers under crosswind: CFD study**. Internatinal Journal of Energy Research, v. 28, p. 147-161, 2004. Disponível em: https://doi.org/10.1002/er.958. Acesso em: 06 abr. 2025

ASHRAE Handbook: HVAC Systems and Equipment. American Society of Heating Refrigerating e Air-Conditioning Engineers Incorporated (ASHRAE), 2018.

AFRIYANTI, F. et al. **Analysis of cooling water quality improvement to increase cooling tower efficiency at Kamojang Geothermal Power Plant Unit 1**, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia, 2022.

AMJAD, Z.; DEMADIS, K. D. **Mineral Scales and Deposits: Scientific and Technological Approaches**. Elsevier. 1ª Edição. p. 499-531. 2015.

BAKER, D. **Cooling Tower Performance**. Chemical Publishing Co, New York, 1984.

BAKHTIYAR, N. K. et al. **Improving the thermal characteristics of a cooling tower by replacing the operating fluid with functionalized and non-functionalized aqueous MWCNT nanofluids**, Case Studies in Thermal Engineering, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csite.2022.102422. Acesso em: 24 out. 2024.

BENTO, G. S. **Influência das variáveis de operação em torres de resfriamento,** Universidade Tecnológica federal do paraná, 2021.

BURGER, R. **Improve counterflow cooling tower operation. Hydrocarbon process**, v.70 n. 3. Dallas, Texas, 1991.

CHEN, X.; FENGZHONG, S.; YANG, S.; LIJIANG, X.; ZHANG, X. **Effect mechanism of wind shields on the thermal performance for mechanical draft wet cooling towers**. Applied Thermal Engineering, v. 219, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.119452. Acesso em: 07 abr. 2025.

COOLING TOWER FILL TYPES, SELECTION AND SUGGESTIONS. **Feiyu Cooling Equipment**. Disponível em: https://www.flycoolingtower.com/technology/cooling-tower-fill-selection.html. Acesso em: 01 out. 2024.

DEMIS, P.; WILLIAM W.; SABRI C. **Analysis of heat and mass transfer potential of a dew-point cooling tower in different climatic conditions**, International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 156, 2024, 107671, ISSN 0735-1933. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2024.107671>. Acesso em: 15 set. 2024.

DENG, W. et al. **Performance comparison of module layout for the mechanical draft wet cooling tower**, International Communications in Heat and Mass Transfer, Volume 141, fev. 2023, 106600. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2022.106600. Acesso em: 24 out. 2024.

DENG, Weipeng; SUN, Fengzhong; CHEN, Kun; ZHANG, Xiaoyu**. New method to decrease the air recirculation of mechanical draft wet cooling tower group by increasing height of fan duct.** Applied Thermal Engineering, v. 219, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.119645. Acesso em: 05 Abr. 2025.

DMITRIEV, A. V. et al. **Experimental investigation of fill pack impact on thermal-hydraulic performance of evaporative cooling tower**. Thermal Science and Engineering Progress, v. 22, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2020.100835. Acssso em: 06 Abr. 2025.

FOUST, A. S.; WENZEL, L. A.; CLUMP, C. W.; MAUS, L.; ANDERSEN, L. B. 2ed. **Princípios das operações unitárias.** Rio de Janeiro: Guanabara Dois/LTC, 2008.

GAO, Ming; ZHANG, Lei; WANG, Ni-ni; SHI, Yue-tao; SUN, Feng-zhong. **Influence of non-uniform layout fillings on thermal performance for wet cooling tower.** Applied Thermal Engineering, v. 93, p. 549–555, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.09.054. Acesso em: 04 Abr. 2025.
GEANKOPLIS, C. J. **Transport Processes and Separation Processes Principles, Prentice Hall**. Press, 4th ed., 2003

HAJIDAVALLOO, Ebrahim; SHAKERI, Reza; MEHRABIAN, Mozaffar A. **Thermal performance of cross flow coolin in variable wet bulb temperature**. Energy Conversion and Management, v. 51, p. 1298-1303, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.01.005. Acesso em: 05 abr. 2025.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BACIA DE TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA. **Amg Torres de resfriamento de água.** Santos, 2023. Disponível em: https://www.amgmontagem.com/impermeabilizacao-bacia-torre-resfriamento. Acesso em: 01 out. 2024.

JALALI, M.; AMJAD, M.; YOUSAF, K**. Analysis of the effect of seasonal climate changes on cooling tower efficiency, and strategies for reducing cooling tower power consumption.** Journal of Building Engineering, v. 46, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114148. Acesso em: 05 abr. 2025.

KUMAR, S. et al. **Estimation of performance parameters of a counter flow cooling tower using biomass packing**, Thermal Science and Engineering Progress, Volume 44, 1 set. 2023, 102071. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2023.102071. Acesso em: 23 out. 2024.

LEFEBVRE, X. et al**. Data-driven cooling tower optimization: A comprehensive analysis of energy savings using microsand filtration**, Applied Thermal Engineering, Volume 258, Part C, 15 jan. 2024, 124736. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.124736. Acesso em: 28 out. 2024.

LONG, Guoqing et al. **Experimental study in the resistance and splash performances of water collecting devices for mechanical draft cooling towers**. Fluid Dynamics & Materials Processing, Tech Science Press, Vol., 19, No. 7, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.32604/fdmp.2023.026559. Acesso em: 14 abr. 2025.

LUCAS, M. et al. **Experimental study on the performance of a mechanical cooling tower fitted with different types of water distribution systems and drift eliminators**. Applied Thermal Engineering, v.50, p. 282-292, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2012.06.030. Acesso em: 10 abr. 2025.

LUCAS, M.; MARTÍNEZ, P.J., VIEDMA, A. **Experimental study on the thermal performance of a mechanical cooling tower with different drift eliminators**. Energy Conversion and Management, v. 50, p. 490-497, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.11.008. Acesso em: 10 abr. 2025.

MA, H. et al. **Exploratory research on annular-arranged moist media to improve cooling capacity of natural draft dry cooling tower and thermo-flow characteristics of its radiators**, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 172, 2021, 121123. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121123. Acesso em: 7 nov. 2024.

MACINTYRE, A. J. **Equipamentos industriais e de processos**, 1. Rio de Janeiro, 1997.

MCCABE, W.L.; SMITH, J. C.; HARRIOTT, P. **Unit operations of Chemical Engineering**, 1993.

MULLER, S. et al. C. **Comparison of cooling tower blowdown and enhanced make up water treatment to minimize cooling water footprint**, Journal of Environmental Management, Volume 367, set. 2024, 121949. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121949. Acesso em: 02 fev. 2025.

MIAO, J. et al. **Comparison on cooling performance of pre-cooled natural draft dry cooling towers using nozzles spray and wet medium,** Case Studies in Thermal Engineering, Volume 27, 2021, 101274. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.101274. Acesso em: 28 out. 2024.

NALCO COMPANY, **The Nalco Water Handbook**, 3 ed, New York: McGrawHill Professional, 2009.

NAVARRO, P. et al. **Critical evaluation of the thermal performance analysis of a new cooling tower protype, Applied Thermal Engineering**, Volume 213, ago. 2022, 118719. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118719. Acesso em: 20 out. 2024.

NEWIN COOLING TOWER. Cooling tower sprinkler head. Disponível em: https://pt.newincoolingtower.com/part/cooling-tower-sprinkler-head.html. Acesso em: 17 mar. 2025.

NIX T., BUECHER B. Introdução aos fundamentos do sistema de água de resfriamento. **ChemTreat**. Disponível em: https://pt.chemtreat.com/water-essentials-handbook-cooling-water-system-fundamentals/. Acesso em: 01 out. 2024.

PERRY, H.R.; GREEN, D.W. **Perry's Chemical Engineer's Handbook**, 7th. edt., New York, McGraw-Hill Book Co., 1997.

PINEL, I. S. M. et al. **Efficient cooling tower operation at alkaline pH for the control of Legionella pneumophila and other pathogenic genera**, Water Research, Volume 197, jun. 2021, 117047. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117047. Acesso em: 15 fev. 2025.

PONTES, Ricardo F.F.; YAMAUCHI, Willian M.; SILVA, Evelin K.G. **Analysis of the effect of seasonal climate changes on cooling tower efficiency, and strategies for reducing cooling tower power consumption.** Applied Thermal Engineering, v. 161, p. 114148, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114148. Acesso em: 07 abr. 2025.

RICHTER, C.A.; NETTO, J.M A. **Tratamento de água – teconolgia atualizada**, 2018.

RUIZ, J. et al. **Thermal performance and emissions analysis of a new cooling tower prototype**. Applied Thermal Engineering, Volume 206, abr. 2022, 118065. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2022.118065. Acesso em: 01 nov. 2024.

Stanford III, H. W., **HVAC Water Chillers and Cooling Towers**, 2003, Marcel Dekker, Inc, New York, US

STULL, R. **Wet-Bulb Temperature from Relative Humidity and Air Temperature.** Journal of Applied Meteorology and Climatology, v. 50, n. 11, p. 2267–2269, 2011. Disponível em: https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/50/11/jamc-d-11-0143.1.xml. Acesso em 11 out. 2024

SUN, Y.; GUAN, Z.; HOOMAN, K. **A review on the performance evaluation of natural draft dry cooling towers and possible improvements via inlet air spray cooling**, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 79, nov. 2027, p.618-637. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.151. Acesso em: 06 nov. 2024.

TORRE DE RESFRIAMENTO. **Baltimore Aircoil Company**. Disponível em: https://baltimoreaircoil.com/pt-br/o-que-%C3%A9-uma-torre-de-resfriamento. Acesso em: 01 out. 2024.

TORRES DE RESFRIAMENTO. **Torre de Resfriamento**, 2021. Disponível em: https://torreresfriamento.com.br/tr/wp-content/uploads/2021/03/Funcionamento-de-uma-torre-de-resfriamento.pdf. Acesso em: 06 out. 2024.

ULLMAN, F. **Ulmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry**. 5. ed. Alemanha: VCH, Weihnheim, Federal Republico of Germany, 1985.

YANG, L. et al. **Thermal performance of counterflow wet cooling tower filled with inclined folding wave paching: An experimental and numerical investigation, International Journal of Heat and Mass Transfer**, Volume 235, 15 dez. 2024, 126151. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126151. Acesso em: 03 nov. 2024.

YANG, Jichong; GAO, Ming; WANG, Mingyong; WANG, Weishu; HE, Suoying; JIANG, Guangxu; SUN, Gengsheng. **Synergistic optimization of partition water distribution, non-equidistant fillings and dry-wet hybrid rain zone for wet cooling towers**. Applied Thermal Engineering, v. 231, 120940, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120940. Acesso em: 05 Abr. 2025

YASKAWA ELECTRIC AMERICA INC. **Optimizing cooling tower performance with VFDs.** Disponível em: https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=PR.EET.01&cmd=documents&openNewTab=true&documentName=PR.EET.01.pdf. Acesso em: 10 abr. 2025.

ZAMORA, B.; KAISER, A. S. **Comparative efficiency evaluations of four types of cooling tower drift eliminator, by numerical investigation**. Chemical Engineering Science, v. 66, p. 1232-1245, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.12.023. Acesso em: 14 abr. 2025.

ZHAO, Cuilin et al. **Investigation on the cooling performance of mechanical draft dry-wet hybrid cooling tower**. Applied Thermal Engineering, v. 228, p. 120473, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120473. Acesso em: 06 abr. 2025.

ZHOU, Yongcheng et al. **Thermal Performance model of cooling towers for operational optimization: An equivalent temperature difference coefficient-based**

approach, Applied Thermal Engineering, Volume 252, 1 set. 2024, 123595. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.123595. Acesso em: 10 nov. 2024.

APÊNDICE A – NOMENCLATURA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO

- Recheio (enchimento): meio de transferência de calor dentro da torre de resfriamento, projetado para maximizar o contato entre a água a ser resfriada e o ar ambiente.
- Approach: diferença entre a temperatura da água que está saindo da torre e a temperatura de bulbo úmido (Burger, 1994).
- Bicos dispersores: dispositivo projetado para controlar o fluxo de água dentro da torre de resfriamento, geralmente criado um padrão de pulverização por pressão ou fluxo gravitacional (Ashrae, 2018).
- Bacia coletora: coleta a água que passa pela torre para ser fornecida ao processo.
- Ventiladores: as torres de corrente forçada utilizam um ou mais ventiladores para fornecer o fluxo de ar através da torre.
- Eliminador de gotículas: a função é minimizar a perda de água por arraste na corrente de ar que sai da torre para a atmosfera.
- Arraste: perda de água de circulação por arraste de gotículas na exaustão através das paredes laterais da torre.
- Água de reposição (make-up water): água adicionada para compensar as perdas por evaporação e purga.
- Purga: perda de gotículas de água através do sistema de exaustão de ar, que não sofreram evaporação.
- Capacidade térmica: quantidade de calor que a torre pode rejeitar em uma determinada vazão.
- Evaporação: água do condensador que muda de fase, passando de líquido para vapor, e sai da torre junto com o ar.
- Pluma: mistura de ar aquecido e vapor d’água descarregada pela torre de resfriamento.
- Temperatura de bulbo seco: medida do ar.
- Temperatura de bulbo úmido: Segundo McCabe, Smith, Harriot (1993), é a temperatura atingida por uma porção de água em regime permanente quando exposta a uma corrente contínua de ar não saturado sob condições adiabáticas e sem influência de radiação térmica.